



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N° 2

Programación I

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Ing. Mario Martínez

Fecha: 2 de mayo de 2026

Índice

1. Estructuras Secuenciales y Condicionales	3
1.1. suma dos numeros	3
1.2. multiplica dos numeros	4
1.3. promedio dos numeros	5
1.4. area triangulo	6
1.5. porcentaje varones mujeres	7
1.6. mayor de edad	9
1.7. comparar edades personas	10
1.8. calificacion examen	12
1.9. entrada cine	13
1.10. inicio sesion	15
1.11. descuento 15 porciento	17
1.12. numero par impar	18
1.13. validar vocal	19
1.14. conversion fahrenheit celsius	20
1.15. multiple choice colores	21
Utilizando “Mientras”	22
2. Estructura Repetitiva Mientras	22
2.1. mientras ascendente 1 - 30	22
2.2. mientras descendente 30 - 1	24
2.3. mientras pares 10 - 40	25
2.4. mientras impares 60 - 30	27
2.5. mientras tabla 6	29
2.6. mientras multiplos 5	31
2.7. mientras numeros n hasta p	33
2.8. mientras nombre n veces	35
2.9. mientras todas tablas 1 10	37
2.10. mientras suma y producto de 5 numeros	39

2.11. mientras promedio edades curso	41
2.12. mientras pares impares lista10	43
2.13. mientras multiplos de 3 y 5 lista10	45
2.14. mientras contadores lista10	47
Utilizando “Repetir-Hasta que”	49
3. Estructura Repetitiva Repetir-Hasta que	49
3.1. repetir ascendente 1 - 30	49
3.2. repetir descendente 30 - 1	51
3.3. repetir pares 10 - 40	52
3.4. repetir impares 60 - 30	54
3.5. repetir tabla 6	56
3.6. repetir multiplos 5	58
3.7. repetir numeros p hasta n	60
Utilizando “Para”	61
4. Estructura Repetitiva Para	61
4.1. para ascendente 1 - 30	61
4.2. para descendente 30 - 1	62
4.3. para pares 10 - 40	63
4.4. para impares 60 - 30	64
4.5. para tabla 6	65
4.6. para multiplos 5	66
4.7. para numeros n hasta p	67
4.8. para nombre n veces	68
4.9. para todas las tablas 1 - 10	70
4.10. para suma producto 5nums	71
4.11. para promedio edades curso	73
4.12. para pares impares lista10	75
4.13. para contadores lista10	77
4.14. para promedios lista10	79

1. Estructuras Secuenciales y Condicionales

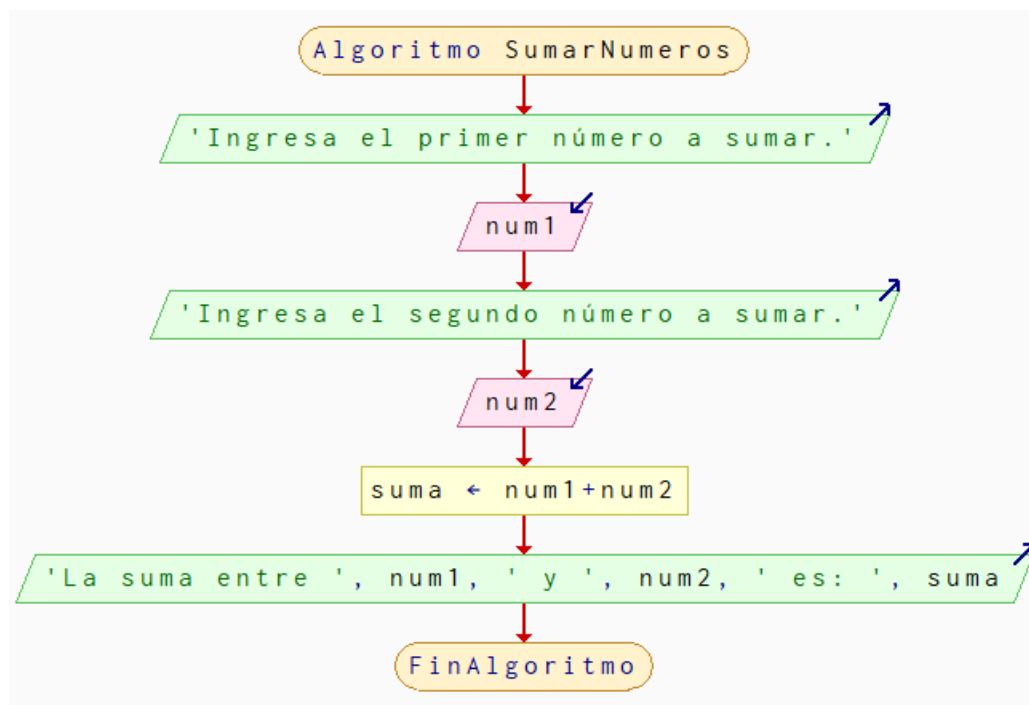
1.1. suma dos numeros

Solicitar al usuario el ingreso de dos números, calcular y mostrar la suma de los dos valores.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo SumarNumeros
2   Escribir 'Ingresa el primer número a sumar.'
3   Leer num1
4   Escribir 'Ingresa el segundo número a sumar.'
5   Leer num2
6   suma <- num1+num2
7   Escribir 'La suma entre ', num1, ' y ', num2, ' es: ', suma
8 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

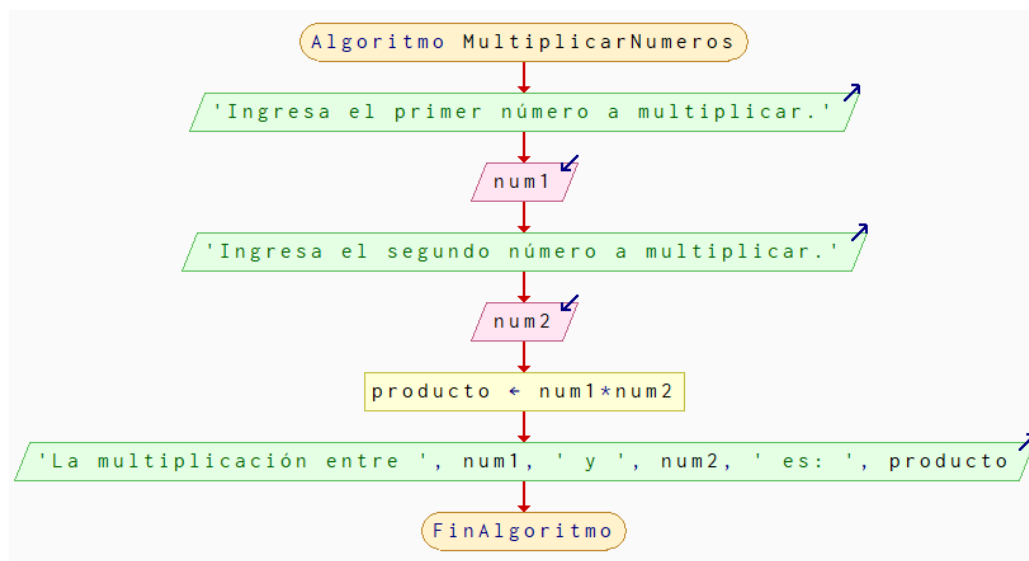
1.2. multiplica dos numeros

Solicitar al usuario el ingreso de dos números, calcular y mostrar el producto de los dos valores.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo PromediarNumeros
2   Escribir 'Ingresa el primer número a promediar.'
3   Leer num1
4   Escribir 'Ingresa el segundo número a promediar.'
5   Leer num2
6   promedio <- (num1+num2)/2
7   Escribir 'El promedio entre ', num1, ' y ', num2, ' es: ',
   promedio
8 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

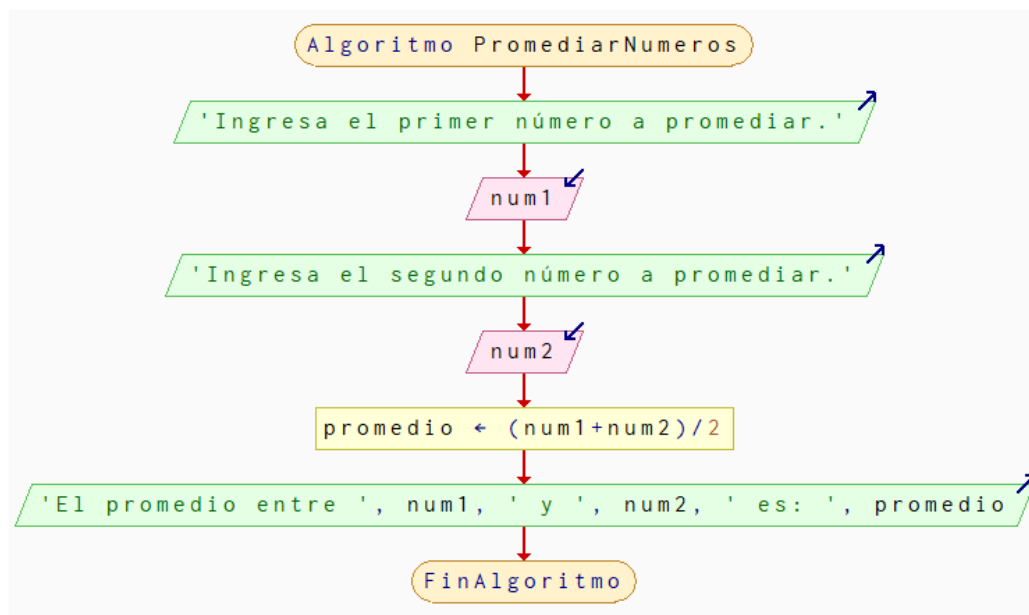
1.3. promedio dos numeros

Solicitar al usuario el ingreso de dos números, calcular y mostrar el promedio de ambos valores.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo PromediarNumeros
2   Escribir 'Ingresa el primer número a promediar.'
3   Leer num1
4   Escribir 'Ingresa el segundo número a promediar.'
5   Leer num2
6   promedio <- (num1+num2)/2
7   Escribir 'El promedio entre ', num1, ' y ', num2, ' es: ',
   promedio
8 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

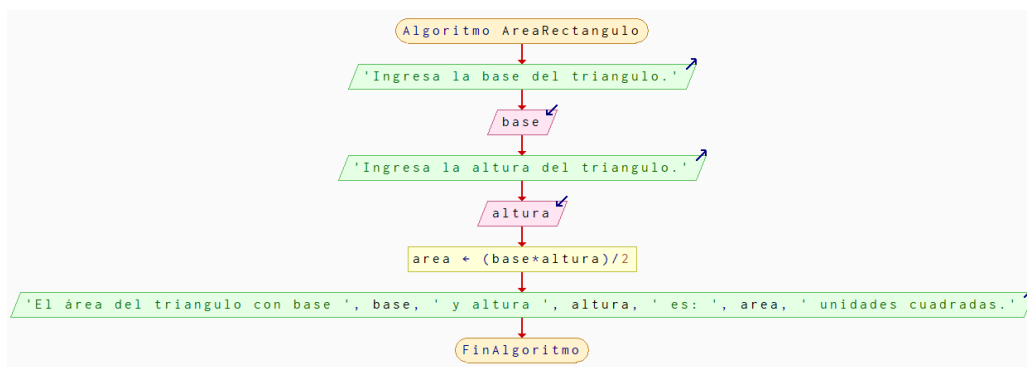
1.4. area triangulo

Solicitar al usuario el ingreso de la BASE y la ALTURA de un triángulo, calcular y mostrar el área del triángulo.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo AreaTriangulo
2   Escribir 'Ingresa la base del triangulo.'
3   Leer base
4   Escribir 'Ingresa la altura del triangulo.'
5   Leer altura
6   area <- (base*altura)/2
7   Escribir 'El área del triangulo con base ', base, ' y altura
      ', altura, ' es: ', area, ' unidades cuadradas.'
8 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

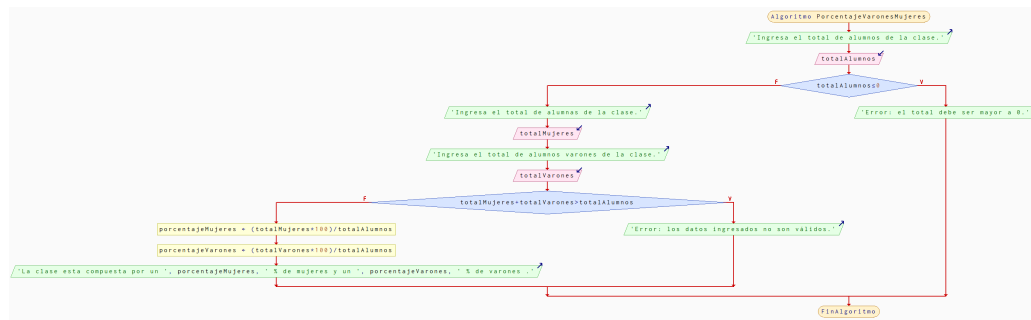
1.5. porcentaje varones mujeres

Solicitar al usuario el ingreso del total de alumnos del aula, luego la cantidad de mujeres y la cantidad de varones. Calcular y mostrar el porcentaje de varones y mujeres de la clase.

Pseudocódigo:

```
1  Algoritmo PorcentajeVaronesMujeres
2      Escribir 'Ingresa el total de alumnos de la clase.'
3      Leer totalAlumnos
4      Si totalAlumnos <= 0 Entonces
5          Escribir 'Error: el total debe ser mayor a 0.'
6      SiNo
7          Escribir 'Ingresa el total de alumnas de la clase.'
8          Leer totalMujeres
9          Escribir 'Ingresa el total de alumnos varones de la
              clase.'
10         Leer totalVarones
11         Si totalMujeres+totalVarones > totalAlumnos Entonces
12             Escribir 'Error: los datos ingresados no son
                válidos.'
13         SiNo
14             porcentajeMujeres <- (totalMujeres*100)/totalAlumnos
15             porcentajeVarones <- (totalVarones*100)/totalAlumnos
16             Escribir 'La clase esta compuesta por un ',
                porcentajeMujeres, ' % de mujeres y un ',
                porcentajeVarones, ' % de varones .'
17         FinSi
18     FinSi
19 FinAlgoritmo
```


Diagrama de flujo:



volverindice

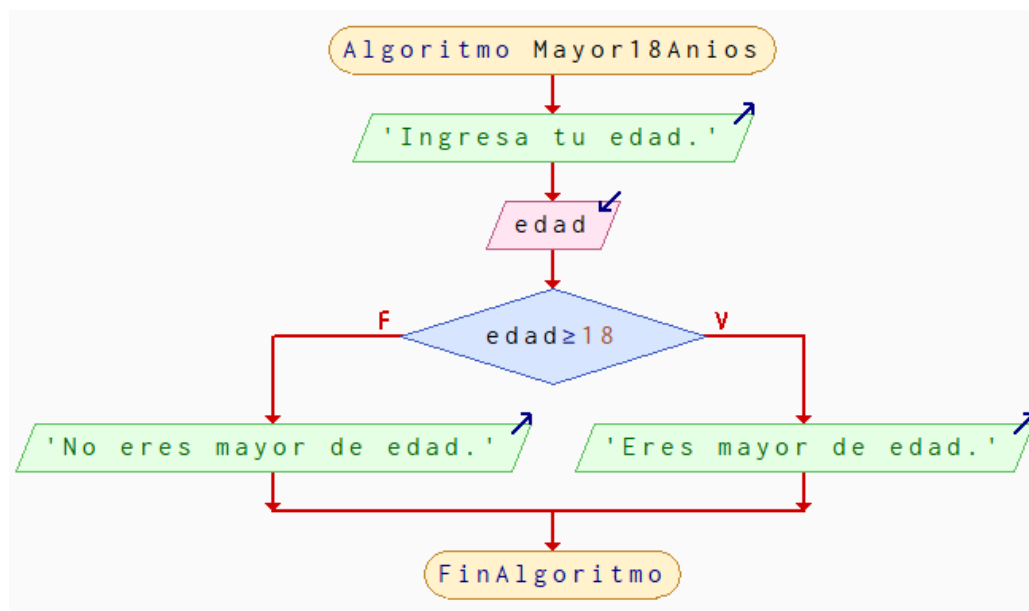
1.6. mayor de edad

Solicitar al usuario el ingreso de su edad. Luego mostrar por pantalla: 'Eres mayor de edad' o 'No eres mayor de edad' según la edad ingresada (18 años cumplidos para ser mayor de edad).

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo Mayor18Anios
2   Escribir 'Ingresa tu edad.'
3   Leer edad
4
5   Si edad < 0 Entonces
6     Escribir 'Error: la edad no puede ser negativa.'
7   Sino
8     Si edad >= 18 Entonces
9       Escribir 'Eres mayor de edad.'
10    Sino
11      Escribir 'No eres mayor de edad.'
12    FinSi
13  FinSi
14 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

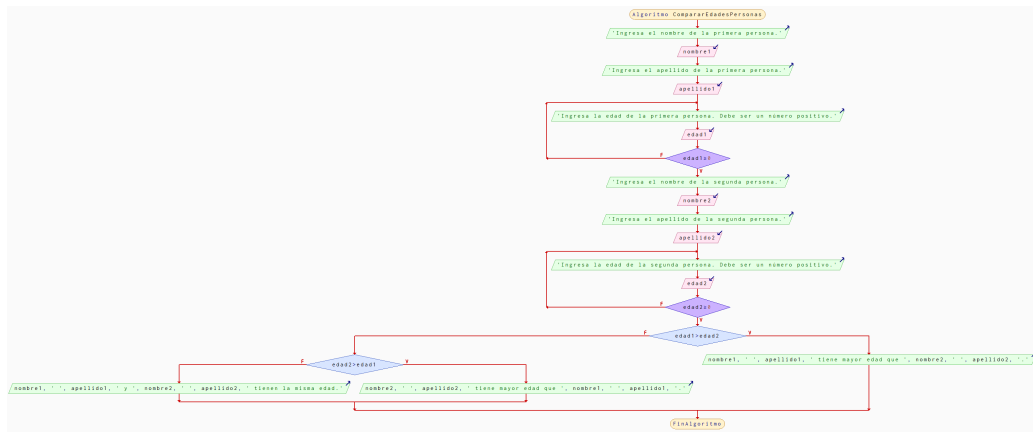
1.7. comparar edades personas

Solicitar al usuario el ingreso de los Nombres, Apellidos y Edades de 2 personas distintas. Luego mostrar cuál de ellas tiene más edad o si son de la misma edad.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo CompararEdadesPersonas
2   Escribir 'Ingresa el nombre de la primera persona.'
3   Leer nombre1
4   Escribir 'Ingresa el apellido de la primera persona.'
5   Leer apellido1
6   Repetir
7       Escribir 'Ingresa la edad de la primera persona. Debe
           ser un número positivo.'
8       Leer edad1
9   Hasta Que edad1 >= 0
10  Escribir 'Ingresa el nombre de la segunda persona.'
11  Leer nombre2
12  Escribir 'Ingresa el apellido de la segunda persona.'
13  Leer apellido2
14  Repetir
15      Escribir 'Ingresa la edad de la segunda persona. Debe
          ser un número positivo.'
16      Leer edad2
17  Hasta Que edad2 >= 0
18  Si edad1 > edad2 Entonces
19      Escribir nombre1, ' ', apellido1, ' tiene mayor edad que
          ', nombre2, ' ', apellido2, ' .'
20  SiNo
21      Si edad2 > edad1 Entonces
22          Escribir nombre2, ' ', apellido2, ' tiene mayor edad
          que ', nombre1, ' ', apellido1, ' .'
23      SiNo
24          Escribir nombre1, ' ', apellido1, ' y ', nombre2, '
          ', apellido2, ' tienen la misma edad.'
25      FinSi
26  FinSi
27 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

1.8. calificacion examen

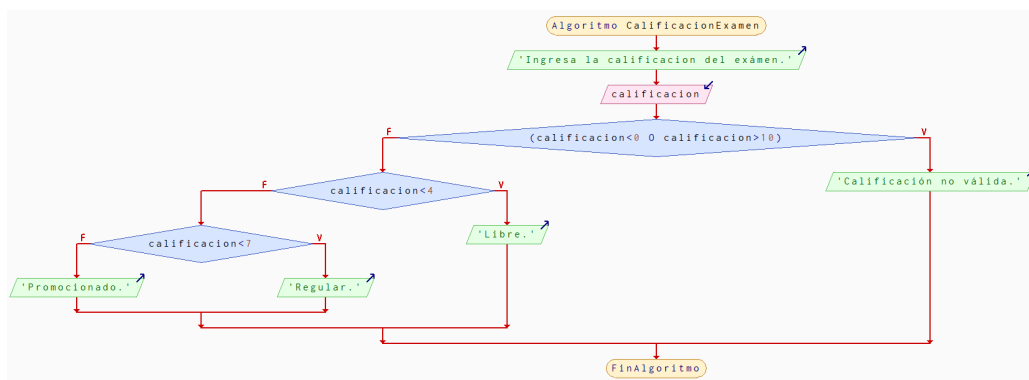
Solicitar al usuario el ingreso de la nota del Examen. Luego mostrar 'Promocionado' (7 a 10), 'Regular' (4 a 6) o 'Libre' (0 a 3) según la nota ingresada.

Pseudocódigo:

```

1  Algoritmo CalificacionExamen
2      Escribir 'Ingresa la calificacion del examen.'
3      Leer calificacion
4      Si (calificacion<0 0 calificacion>10) Entonces
5          Escribir 'Calificación no válida.'
6      SiNo
7          Si calificacion<4 Entonces
8              Escribir 'Libre.'
9          SiNo
10             Si calificacion<7 Entonces
11                 Escribir 'Regular.'
12             SiNo
13                 Escribir 'Promocionado.'
14             FinSi
15         FinSi
16     FinSi
17 FinAlgoritmo
  
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

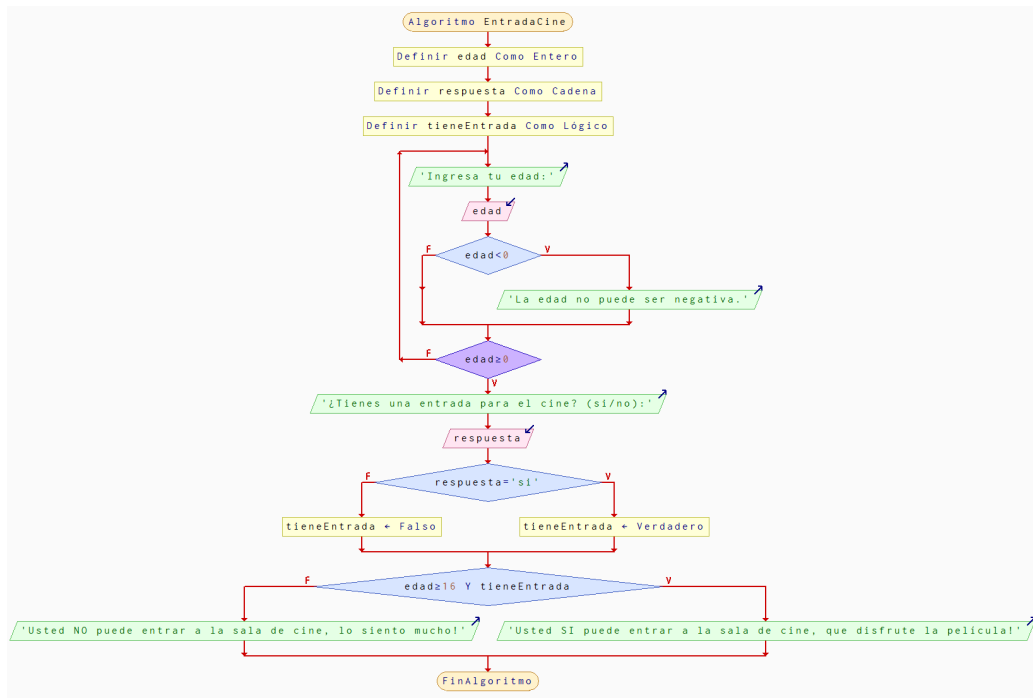
1.9. entrada cine

Solicitar al usuario el ingreso de la Edad de una persona y una variable que indique si tiene entrada al cine o no, luego validar si la persona es mayor o igual a 16 años y si tiene entrada.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo EntradaCine
2   Definir edad Como Entero
3   Definir respuesta Como Cadena
4   Definir tieneEntrada Como Lógico
5   Repetir
6       Escribir 'Ingresa tu edad:'
7       Leer edad
8       Si edad<0 Entonces
9           Escribir 'La edad no puede ser negativa.'
10      FinSi
11  Hasta Que edad>=0
12  Escribir '¿Tienes una entrada para el cine? (si/no):'
13  Leer respuesta
14  Si respuesta='si' Entonces
15      tieneEntrada <- Verdadero
16  SiNo
17      tieneEntrada <- Falso
18  FinSi
19  Si edad>=16 Y tieneEntrada Entonces
20      Escribir 'Usted SI puede entrar a la sala de cine, que
21          disfrute la película!'
22  SiNo
23      Escribir 'Usted NO puede entrar a la sala de cine, lo
24          siento mucho!'
25  FinSi
26 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

1.10. inicio sesion

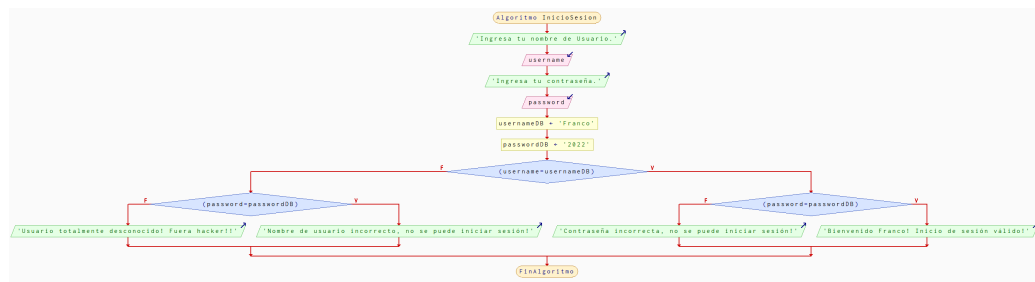
Solicitar al usuario los datos de inicio de sesión, como lo son Nombre de Usuario y Contraseña. Luego validar los datos ingresados.

- Si el nombre es “Franco” y la contraseña “2022”, mostrar “Bienvenido Franco! Inicio de sesión válido!”.
- Si alguno de los datos es incorrecto, mostrar el mensaje que corresponda: “Nombre de usuario incorrecto, no se puede iniciar sesión!” o “Contraseña incorrecta, no se puede iniciar sesión!”.
- Si ambos datos son incorrectos, mostrar el mensaje “Usuario totalmente desconocido! Fuera hacker!!”.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo InicioSesion
2   Escribir 'Ingresa tu nombre de Usuario.'
3   Leer username
4   Escribir 'Ingresa tu contraseña.'
5   Leer password
6   usernameDB <- 'Franco'
7   passwordDB <- '2022'
8   Si (username=usernameDB) Entonces
9       Si (password=passwordDB) Entonces
10          Escribir 'Bienvenido Franco! Inicio de sesión
              válido!'
11      SiNo
12          Escribir 'Contraseña incorrecta, no se puede iniciar
              sesión!'
13      FinSi
14  SiNo
15      Si (password=passwordDB) Entonces
16          Escribir 'Nombre de usuario incorrecto, no se puede
              iniciar sesión!'
17      SiNo
18          Escribir 'Usuario totalmente desconocido! Fuera
              hacker!!'
19      FinSi
20  FinSi
21 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

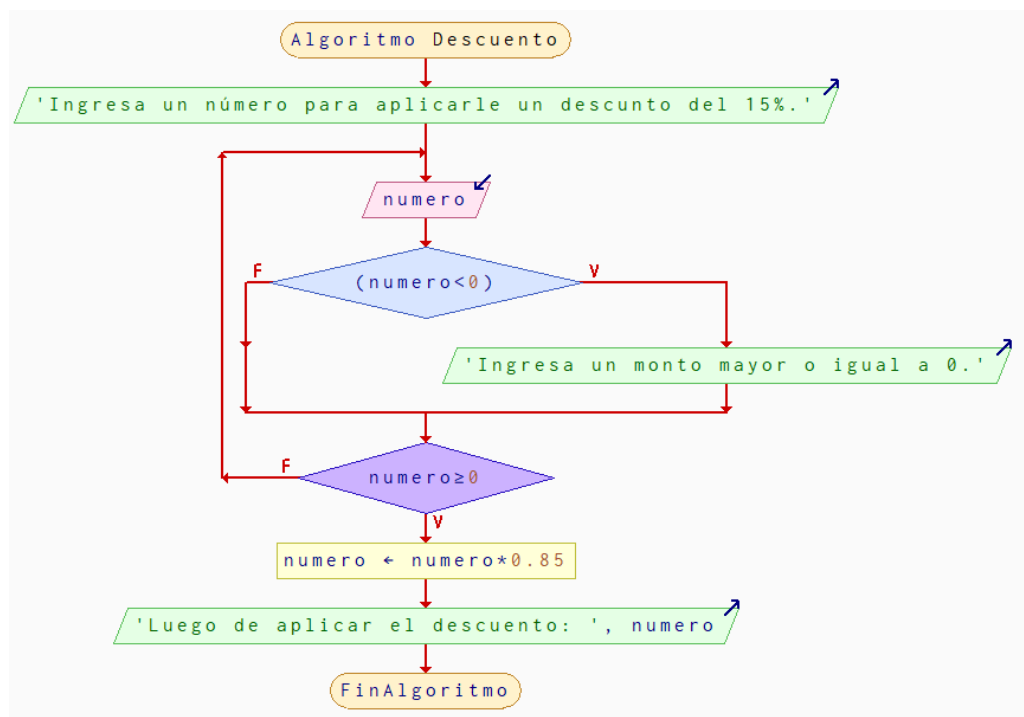
1.11. descuento 15 por ciento

Escribir un programa que solicite un número, luego le reste el 15 %, almacenando todo en una única variable. A continuación, mostrar el resultado final por pantalla.

Pseudocódigo:

```
1  Algoritmo Descuento
2      Escribir 'Ingresa un número para aplicarle un descuento del
3          15%.'
4      Repetir
5          Leer numero
6          Si (numero<0) Entonces
7              Escribir 'Ingresa un monto mayor o igual a 0.'
8          FinSi
9      Hasta Que numero>=0
10     numero <- numero*0.85
11     Escribir 'Luego de aplicar el descuento: ', numero
12 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

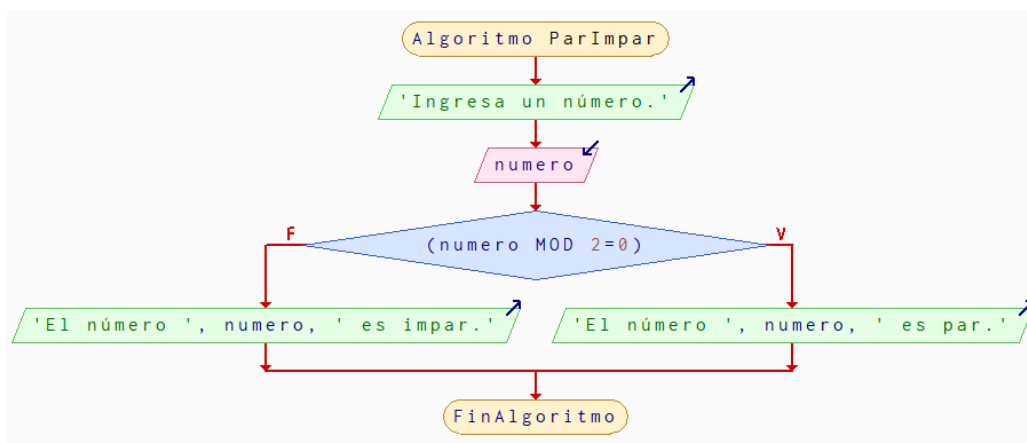
1.12. numero par impar

Escribir un programa que solicite un número entero y luego muestre por pantalla si el número es par o no.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo ParImpar
2   Escribir 'Ingresa un número.'
3   Leer numero
4   Si (numero MOD 2=0) Entonces
5       Escribir 'El número ', numero, ' es par.'
6   SiNo
7       Escribir 'El número ', numero, ' es impar.'
8   FinSi
9 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

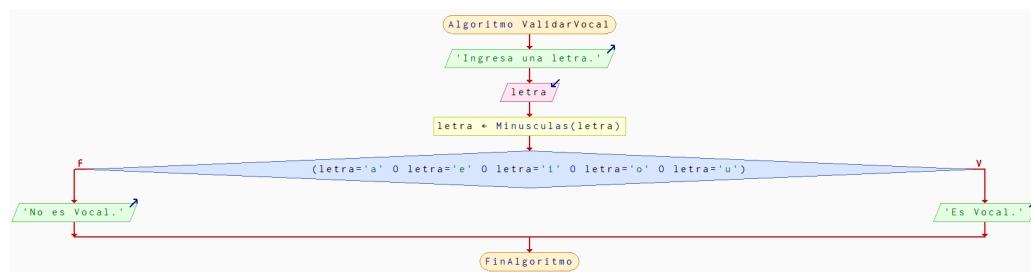
1.13. validar vocal

Escribir un programa que solicite el ingreso de una letra, luego validar si es una vocal, mostrando el mensaje 'Es vocal' o 'No es vocal'.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo ValidarVocal
2   Escribir 'Ingresa una letra.'
3   Leer letra
4   letra <- Minusculas(letra)
5
6   Si (letra='a' 0 letra='e' 0 letra='i' 0 letra='o' 0
7     letra='u') Entonces
8     Escribir 'Es Vocal.'
9   SiNo
10    Escribir 'No es Vocal.'
11  FinSi
FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

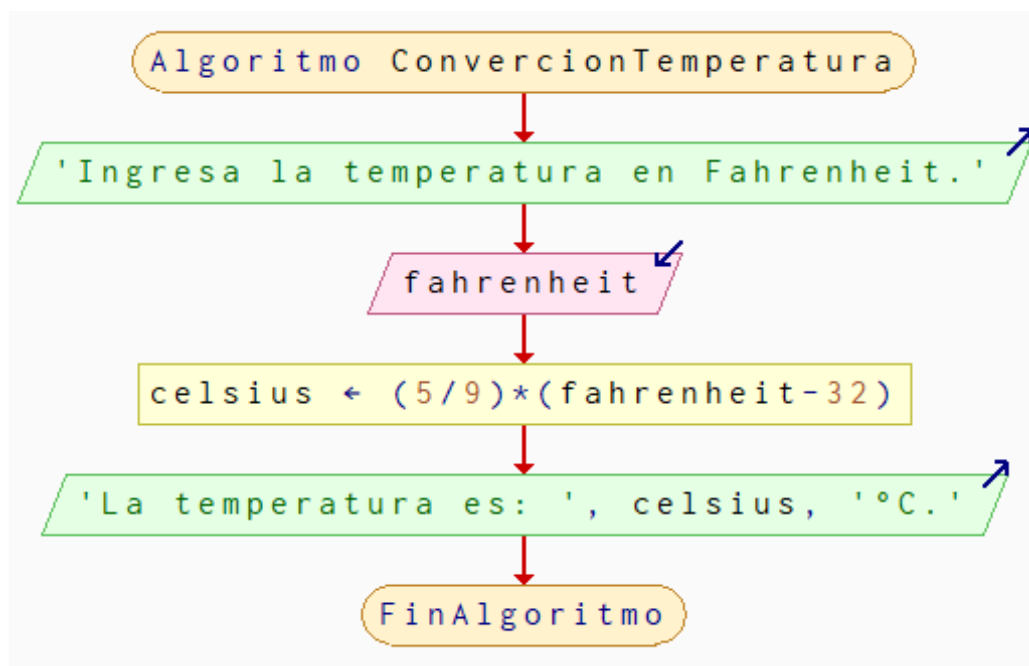
1.14. conversion fahrenheit celsius

Escribir un programa que solicite al usuario el ingreso de una temperatura en escala Fahrenheit (debe permitir decimales), y luego mostrar por pantalla el equivalente en grados Celsius. Fórmula: $Celsius = (5/9) * (Fahrenheit - 32)$.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo ConvercionTemperatura
2   Escribir 'Ingresa la temperatura en Fahrenheit.'
3   Leer fahrenheit
4   celsius <- (5/9)*(fahrenheit-32)
5   Escribir 'La temperatura es: ', celsius, '°C.'
6 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

1.15. multiple choice colores

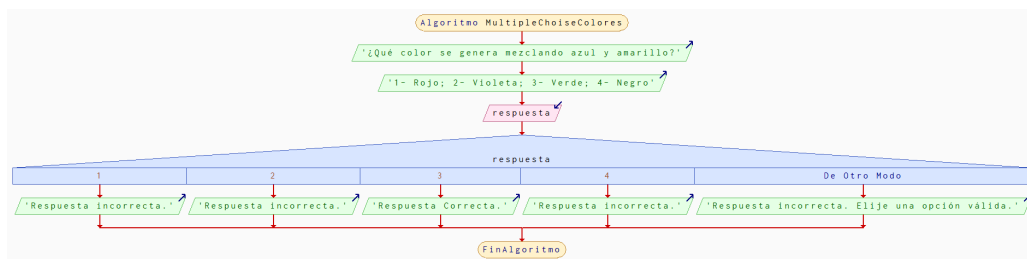
Escribir un programa que funcione como un examen tipo múltiple choice. Pregunte: ¿Qué color se genera mezclando azul y amarillo? Opciones: 1-Rojo; 2-Violeta; 3-Verde; 4-Negro. Utilizar la estructura Seg n.

Pseudoc digo:

```

1  Algoritmo MultipleChoiseColores
2      Escribir ' Qu  color se genera mezclando azul y amarillo?'
3      Escribir '1- Rojo; 2- Violeta; 3- Verde; 4- Negro'
4      Leer respuesta
5      Seg n respuesta Hacer
6          1:
7              Escribir 'Respuesta incorrecta.'
8          2:
9              Escribir 'Respuesta incorrecta.'
10         3:
11             Escribir 'Respuesta Correcta.'
12         4:
13             Escribir 'Respuesta incorrecta.'
14         De Otro Modo:
15             Escribir 'Respuesta incorrecta. Elije una opci n
16                 v lida.'
17     FinSeg n
18 FinAlgoritmo
  
```

Diagrama de flujo:



[  Volver al  ndice](#)

Utilizando “Mientras”

2. Estructura Repetitiva Mientras

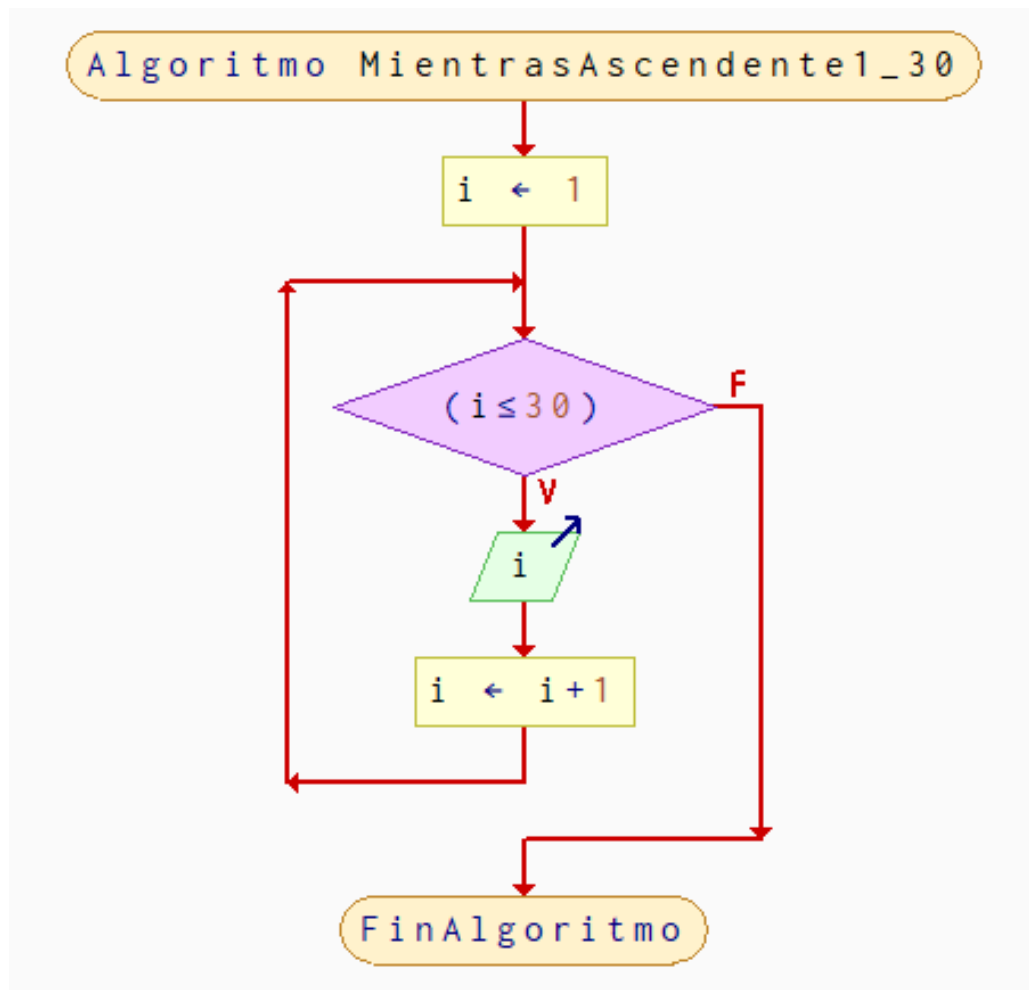
2.1. mientras ascendente 1 - 30

Usando Mientras: Mostrar los números del 1 al 30 en forma ascendente.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo MientrasAscendente1_30
2   i <- 1
3   Mientras (i<=30) Hacer
4       Escribir i
5       i <- i+1
6   FinMientras
7 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



↑ Volver al índice

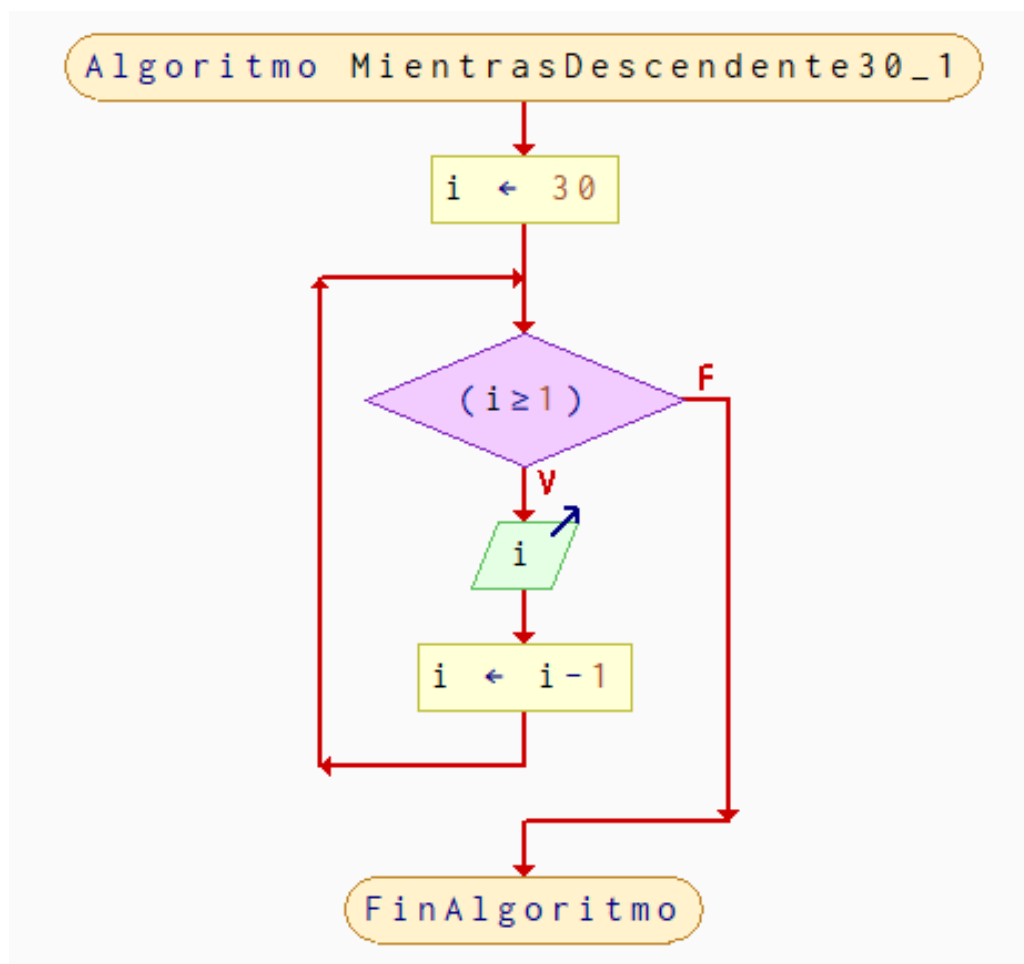
2.2. mientras descendente 30 - 1

Usando Mientras: Mostrar los números del 30 al 1 en forma descendente.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo MientrasDescendente30_1
2   i <- 30
3   Mientras (i>=1) Hacer
4     Escribir i
5     i <- i-1
6   FinMientras
7 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

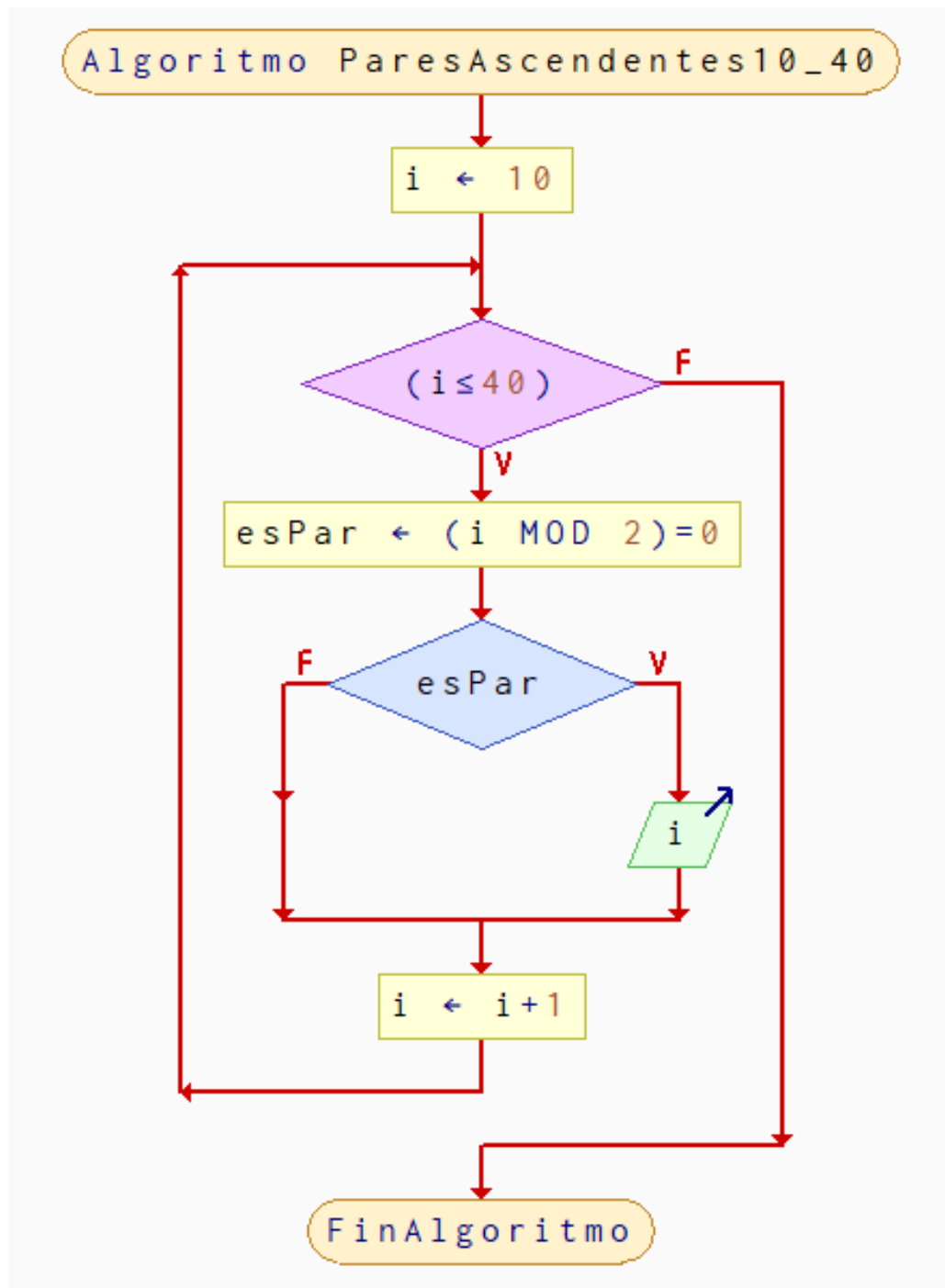
2.3. mientras pares 10 - 40

Usando Mientras: Mostrar los números pares entre 10 y 40 en forma ascendente.

Pseudocódigo:

```
1  Algoritmo ParesAscendentes10_40
2      i <- 10
3      Mientras (i<=40) Hacer
4          esPar <- (i MOD 2)=0
5          Si esPar Entonces
6              Escribir i
7          FinSi
8          i <- i+1
9      FinMientras
10 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



↑ Volver al índice

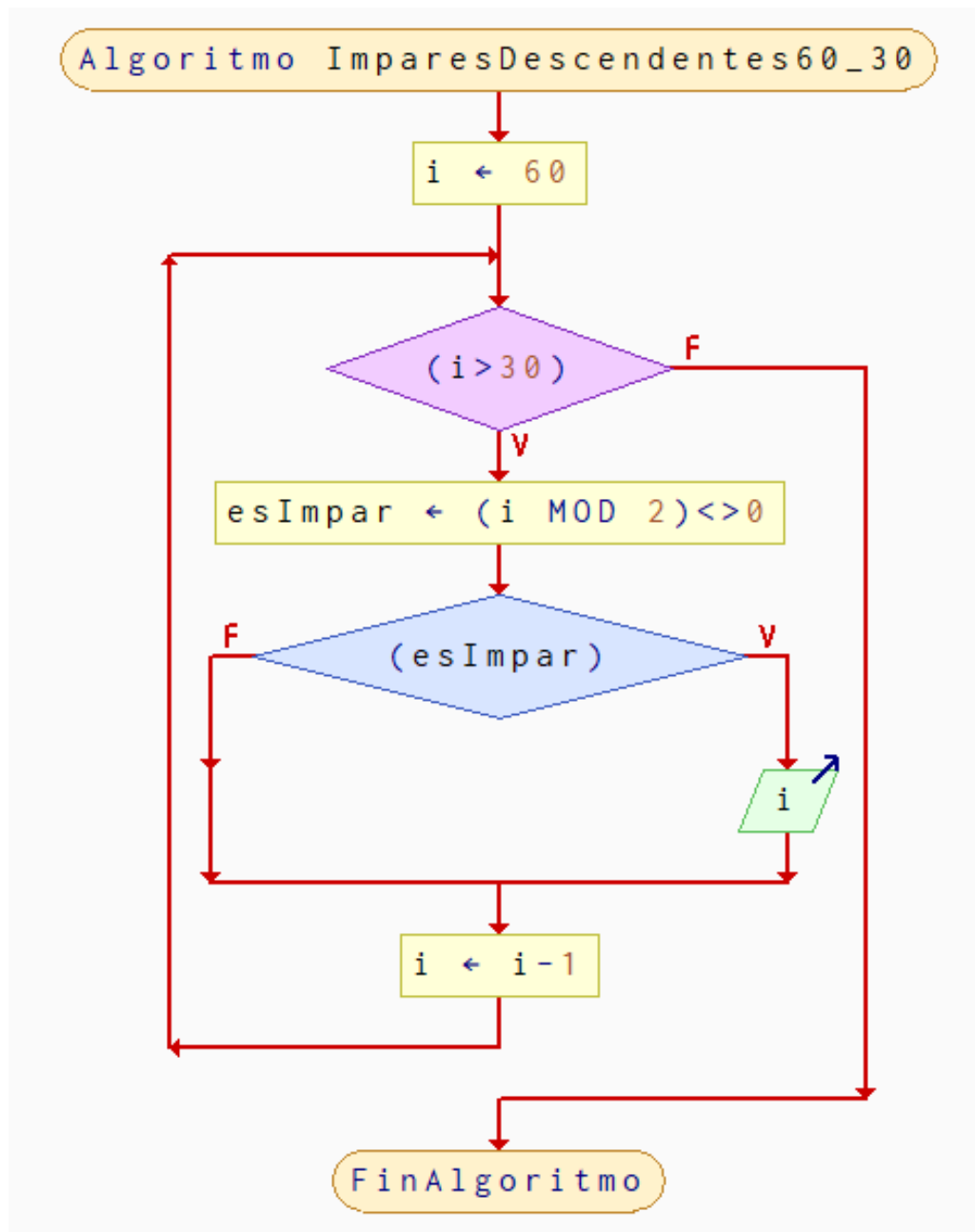
2.4. mientras impares 60 - 30

Usando Mientras: Mostrar los números impares del 60 al 30 en forma descendente.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo ImparesDescendentes60_30
2   i <- 60
3   Mientras (i>30) Hacer
4       esImpar <- (i MOD 2)<>0
5       Si (esImpar) Entonces
6           Escribir i
7       FinSi
8       i <- i-1
9   FinMientras
10 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



↑ Volver al índice

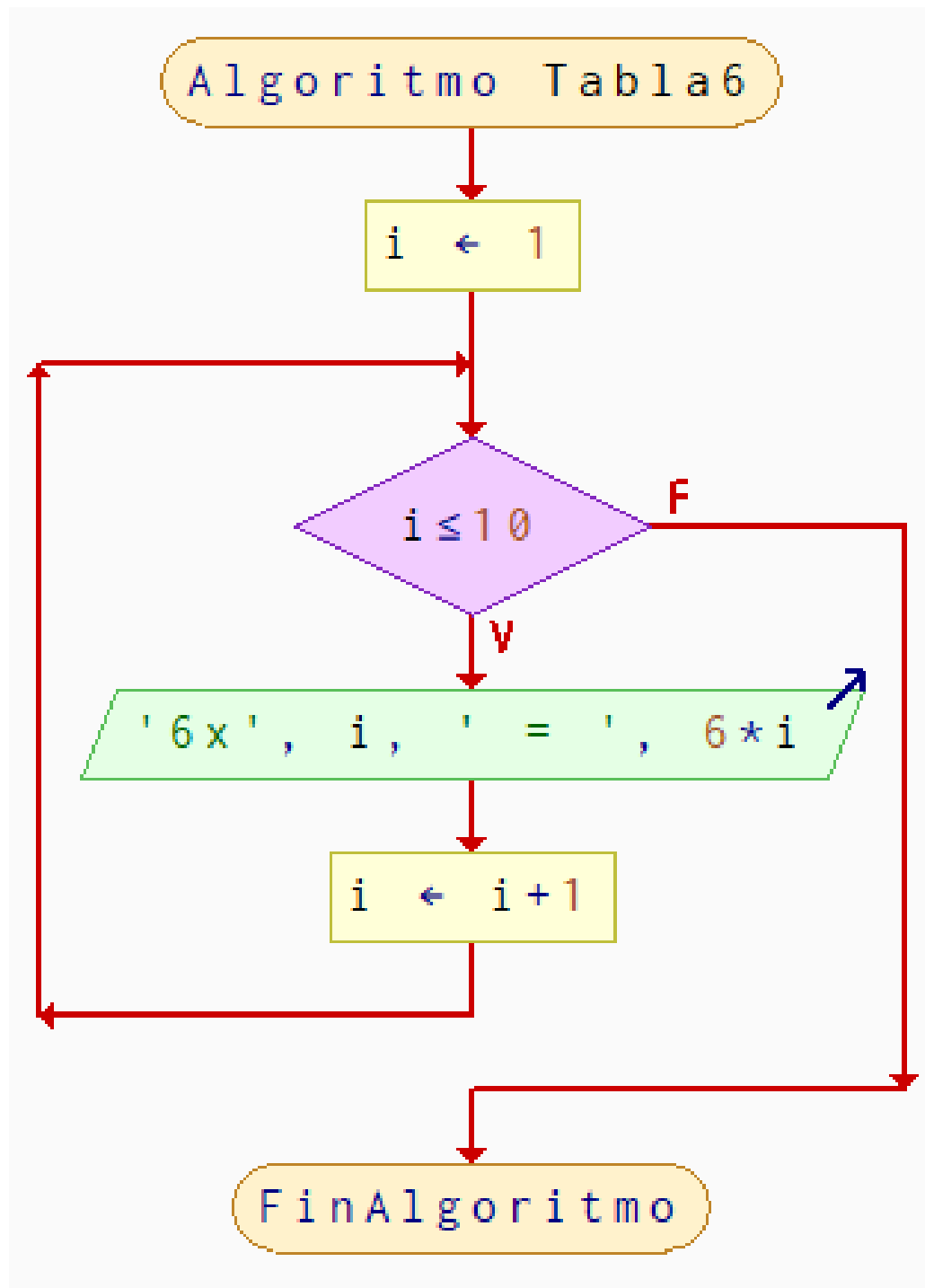
2.5. mientras tabla 6

Usando Mientras: Mostrar la tabla de multiplicar del 6 (Ej. $6 \times 1 = 6$; $6 \times 2 = 12$; $6 \times 3 = 18$, etc.)

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo Tabla6
2   i <- 1
3   Mientras i<=10 Hacer
4     Escribir '6x', i, ' = ', 6*i
5     i <- i+1
6   FinMientras
7 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



↑ Volver al índice

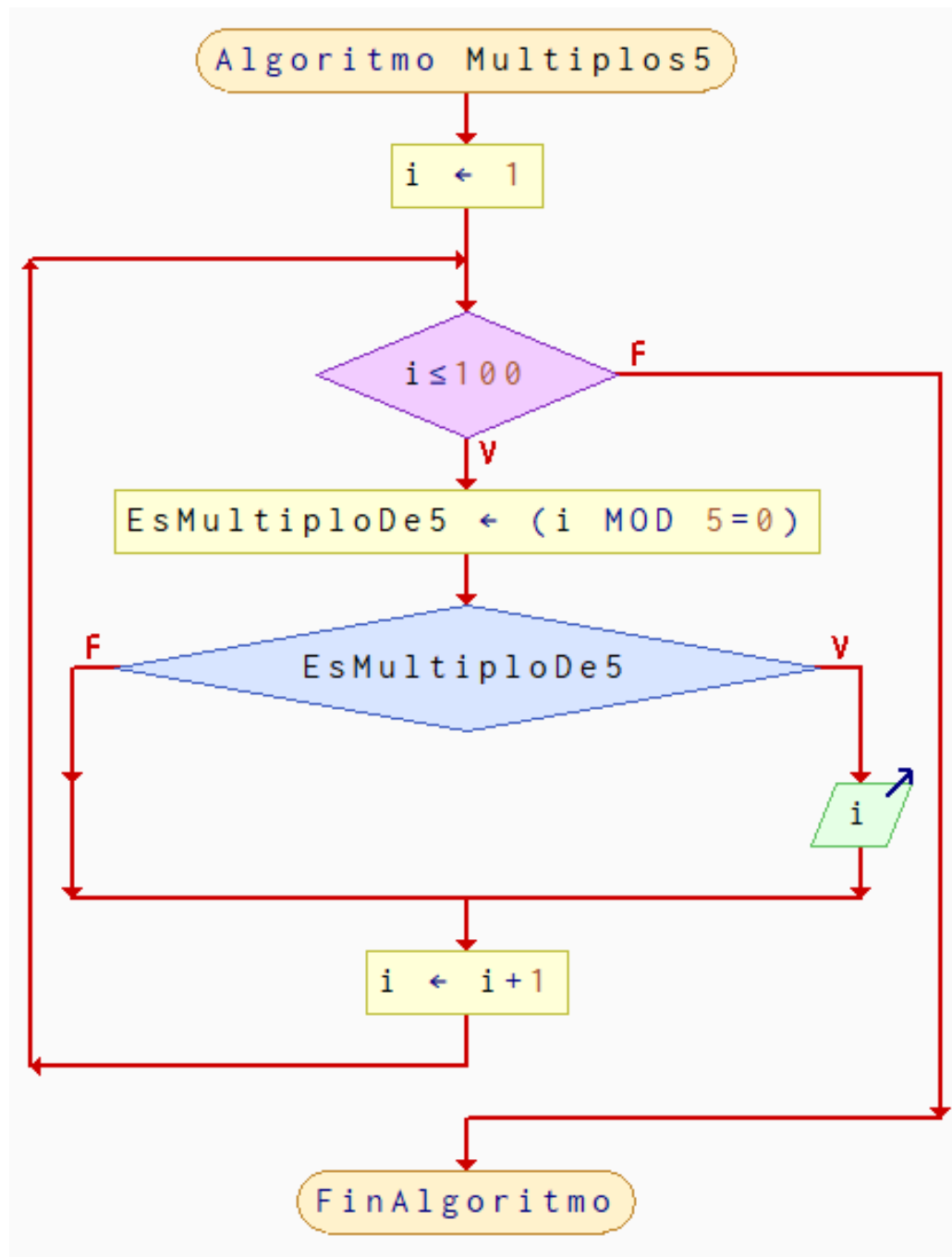
2.6. mientras multiplos 5

Usando Mientras: Mostrar los múltiplos de 5 desde el 1 al 100. (usar mod)

Pseudocódigo:

```
1  Algoritmo Multiplos5
2      i <- 1
3      Mientras i<=100 Hacer
4          EsMultiploDe5 <- (i MOD 5=0)
5          Si EsMultiploDe5 Entonces
6              Escribir i
7          FinSi
8          i <- i+1
9      FinMientras
10 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



↑ Volver al índice

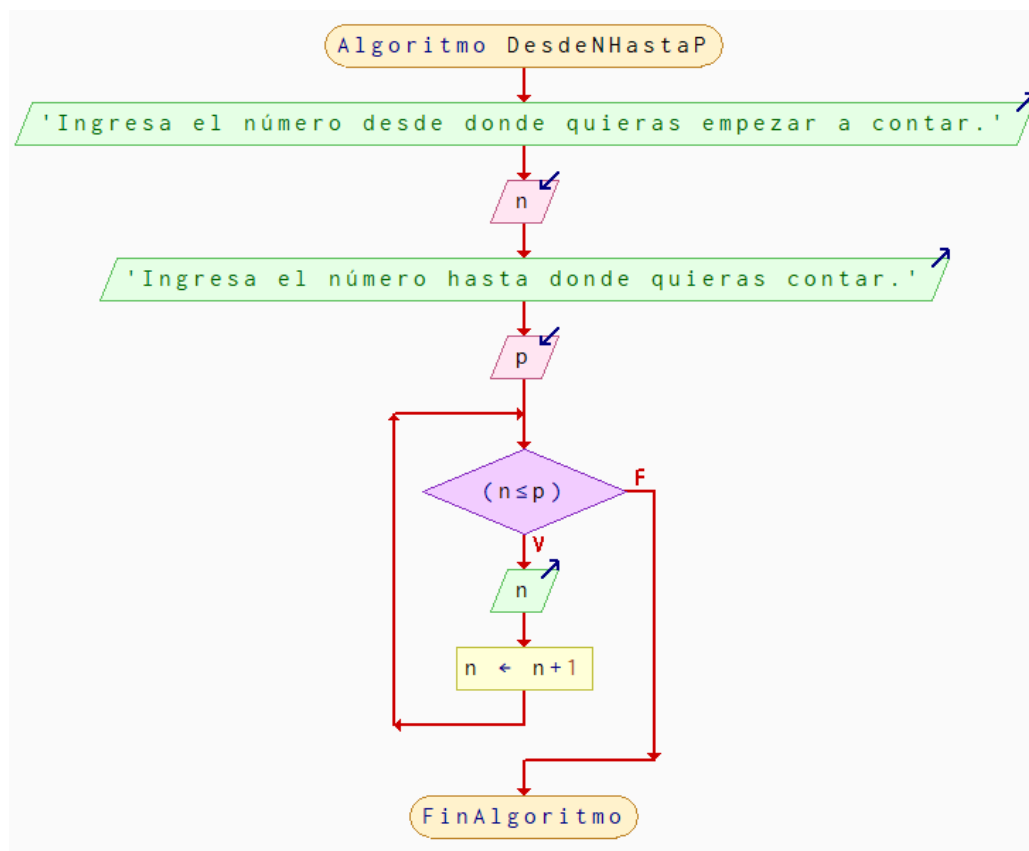
2.7. mientras numeros n hasta p

Usando Mientras: Desde un número N y otro P ingresados por el usuario, mostrar todos los números desde N hasta P. (suponer que P es mayor que N)

Pseudocódigo:

```
1  Algoritmo DesdeNHastaP
2      Escribir 'Ingresa el número desde donde quieras empezar a
        contar.'
3      Leer n
4      Escribir 'Ingresa el número hasta donde quieras contar.'
5      Leer p
6      Mientras (n<=p) Hacer
7          Escribir n
8          n <- n+1
9      FinMientras
10 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

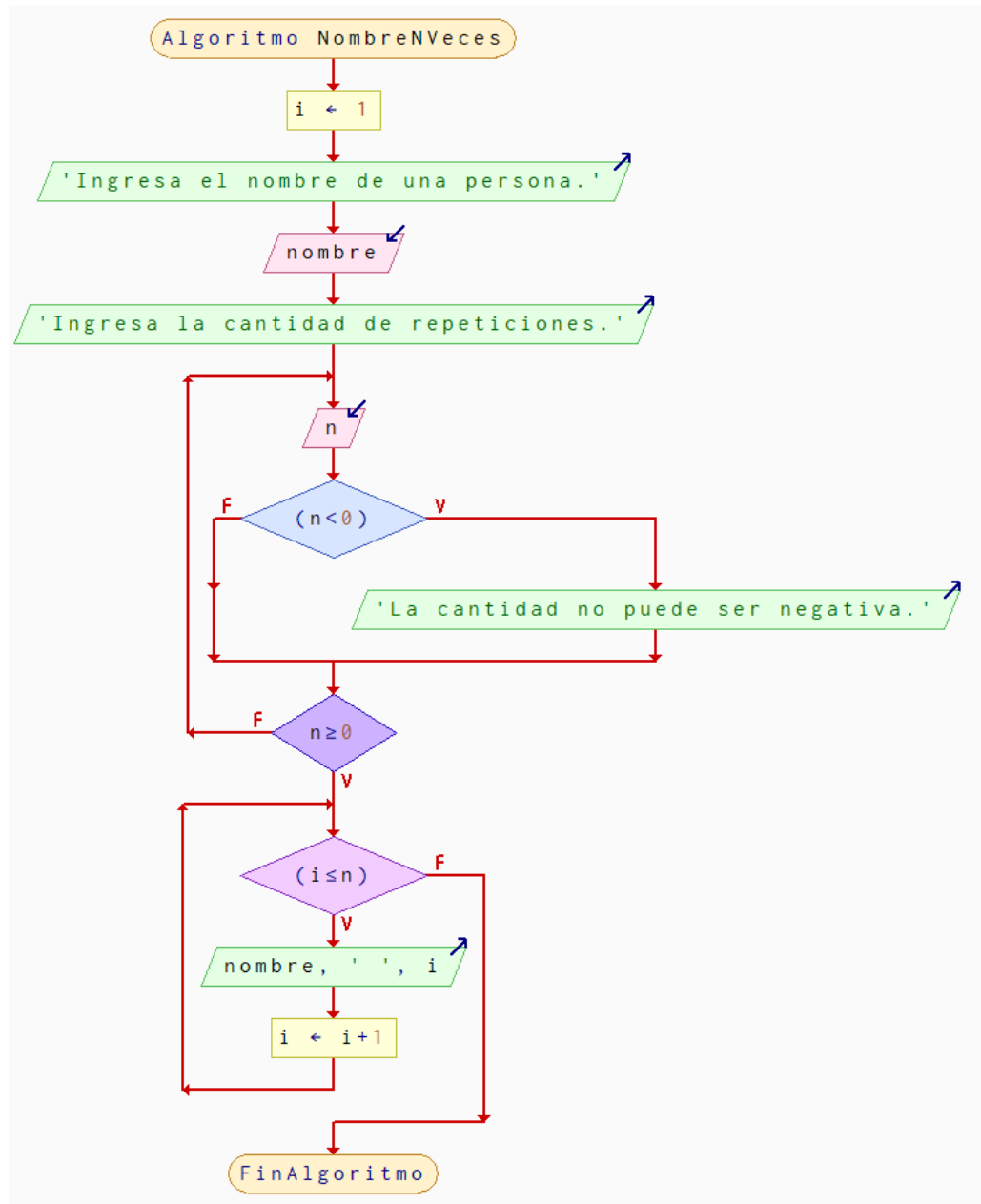
2.8. mientras nombre n veces

Usando Mientras: Dado el nombre de una persona y un número N ingresados por el usuario, mostrarlo N veces seguidas, tanto el nombre como su repetición. Por Ej: Ana 1, Ana 2, Ana 3.

Pseudocódigo:

```
1  Algoritmo NombreNVeces
2      i <- 1
3      Escribir 'Ingresa el nombre de una persona.'
4      Leer nombre
5      Escribir 'Ingresa la cantidad de repeticiones.'
6      Repetir
7          Leer n
8          Si (n<0) Entonces
9              Escribir 'La cantidad no puede ser negativa.'
10         FinSi
11     Hasta Que n>=0
12     Mientras (i<=n) Hacer
13         Escribir nombre, ' ', i
14         i <- i+1
15     FinMientras
16 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

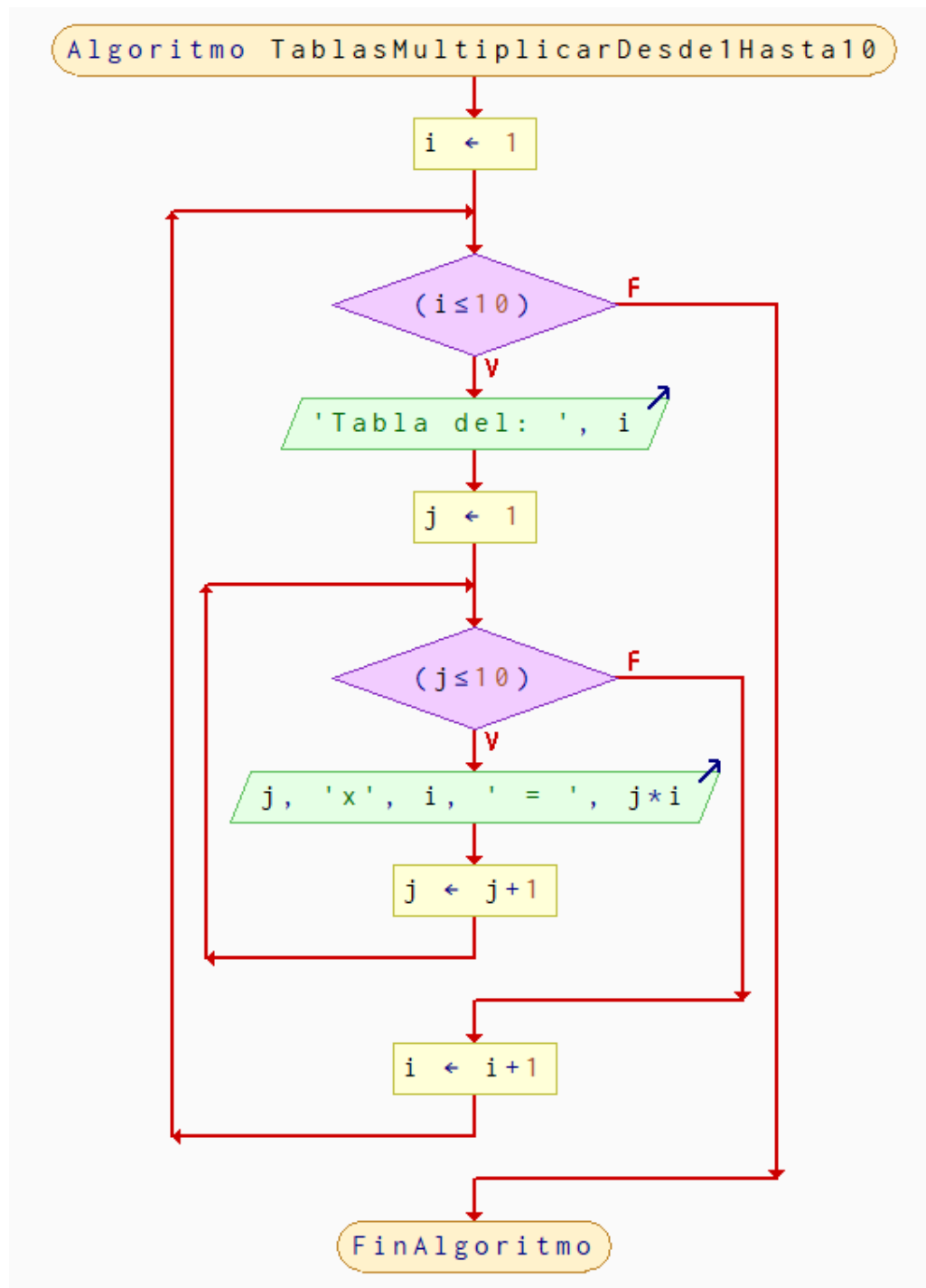
2.9. mientras todas tablas 1 10

Usando Mientras: Mostrar todas las tablas de multiplicar del 1 al 10, con un subtítulo entre cada tabla separando las mismas.

Pseudocódigo:

```
1  Algoritmo TablasMultiplicarDesde1Hasta10
2      i <- 1
3      Mientras (i<=10) Hacer
4          Escribir 'Tabla del: ', i
5          j <- 1
6          Mientras (j<=10) Hacer
7              Escribir j, 'x', i, ' = ', j*i
8              j <- j+1
9          FinMientras
10         i <- i+1
11     FinMientras
12 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

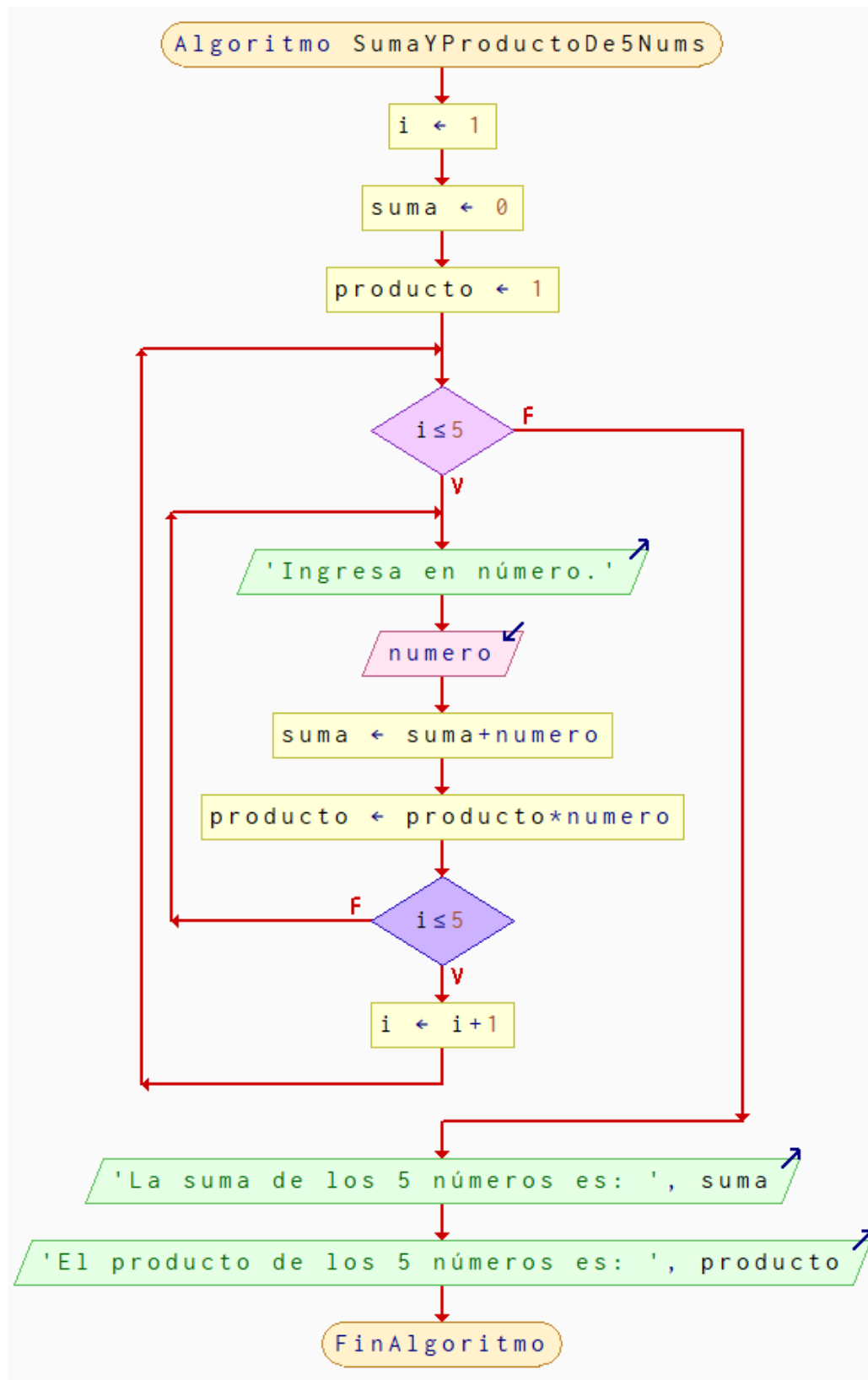
2.10. mientras suma y producto de 5 numeros

Usando Mientras: Solicitar 5 números al usuario. Luego mostrar: la suma total de todos los números y el producto de todos los números.

Pseudocódigo:

```
1  Algoritmo SumaYProductoDe5Nums
2      i <- 1
3      suma <- 0
4      producto <- 1
5      Mientras i<=5 Hacer
6          Repetir
7              Escribir 'Ingresa en número.'
8              Leer numero
9              suma <- suma+numero
10             producto <- producto*numero
11         Hasta Que i<=5
12         i <- i+1
13     FinMientras
14     Escribir 'La suma de los 5 números es: ', suma
15     Escribir 'El producto de los 5 números es: ', producto
16 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:

[↑ Volver al índice](#)

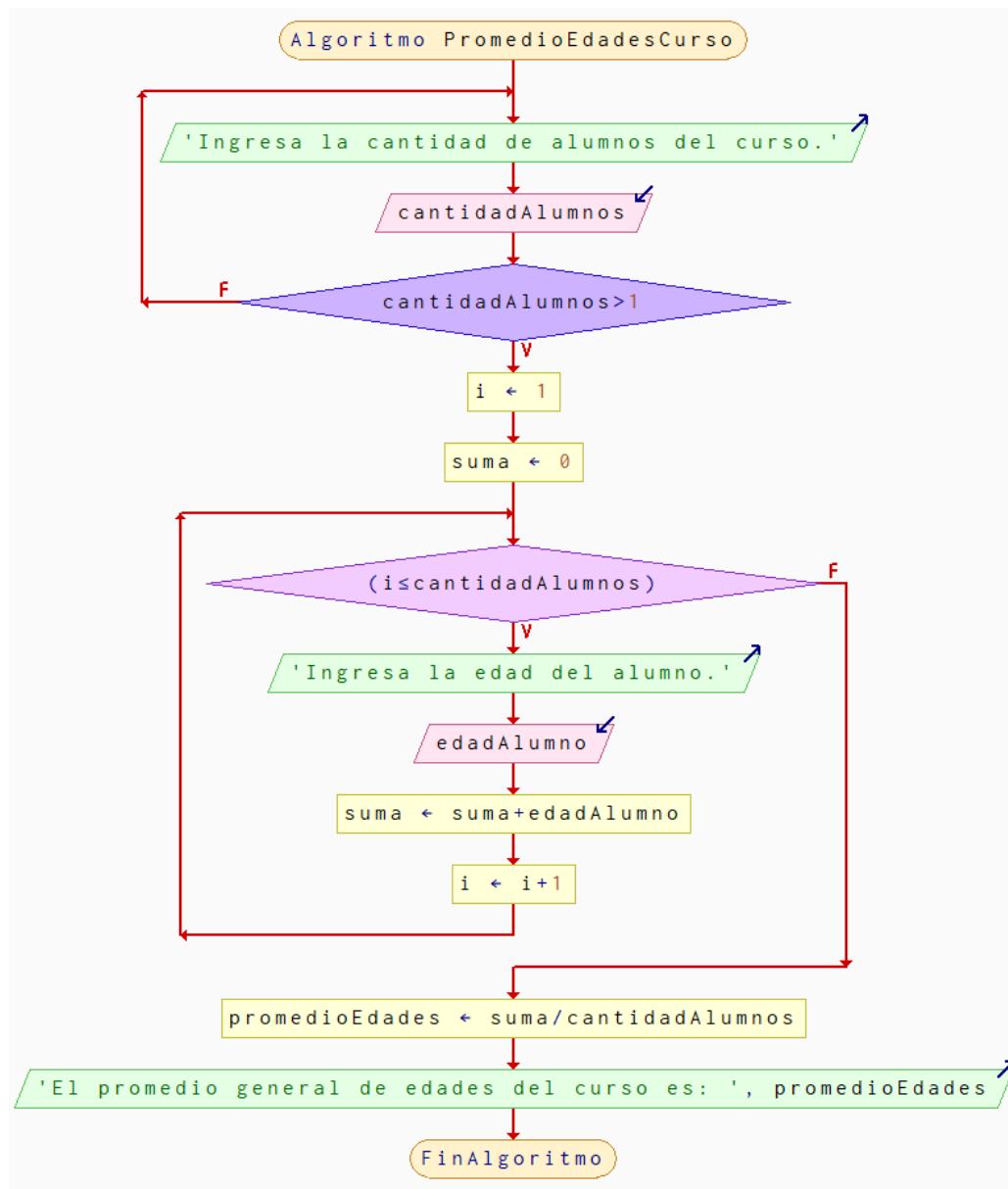
2.11. mientras promedio edades curso

Usando Mientras: Dada la cantidad de alumnos de un curso ingresada por el usuario, solicitar todas las edades y mostrar el promedio general de edad del curso.

Pseudocódigo:

```
1  Algoritmo PromedioEdadesCurso
2      Repetir
3          Escribir 'Ingresa la cantidad de alumnos del curso.'
4          Leer cantidadAlumnos
5      Hasta Que cantidadAlumnos>1
6      i <- 1
7      suma <- 0
8      Mientras (i<=cantidadAlumnos) Hacer
9          Escribir 'Ingresa la edad del alumno.'
10         Leer edadAlumno
11         suma <- suma+edadAlumno
12         i <- i+1
13     FinMientras
14     promedioEdades <- suma/cantidadAlumnos
15     Escribir 'El promedio general de edades del curso es: ',
16         promedioEdades
17 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

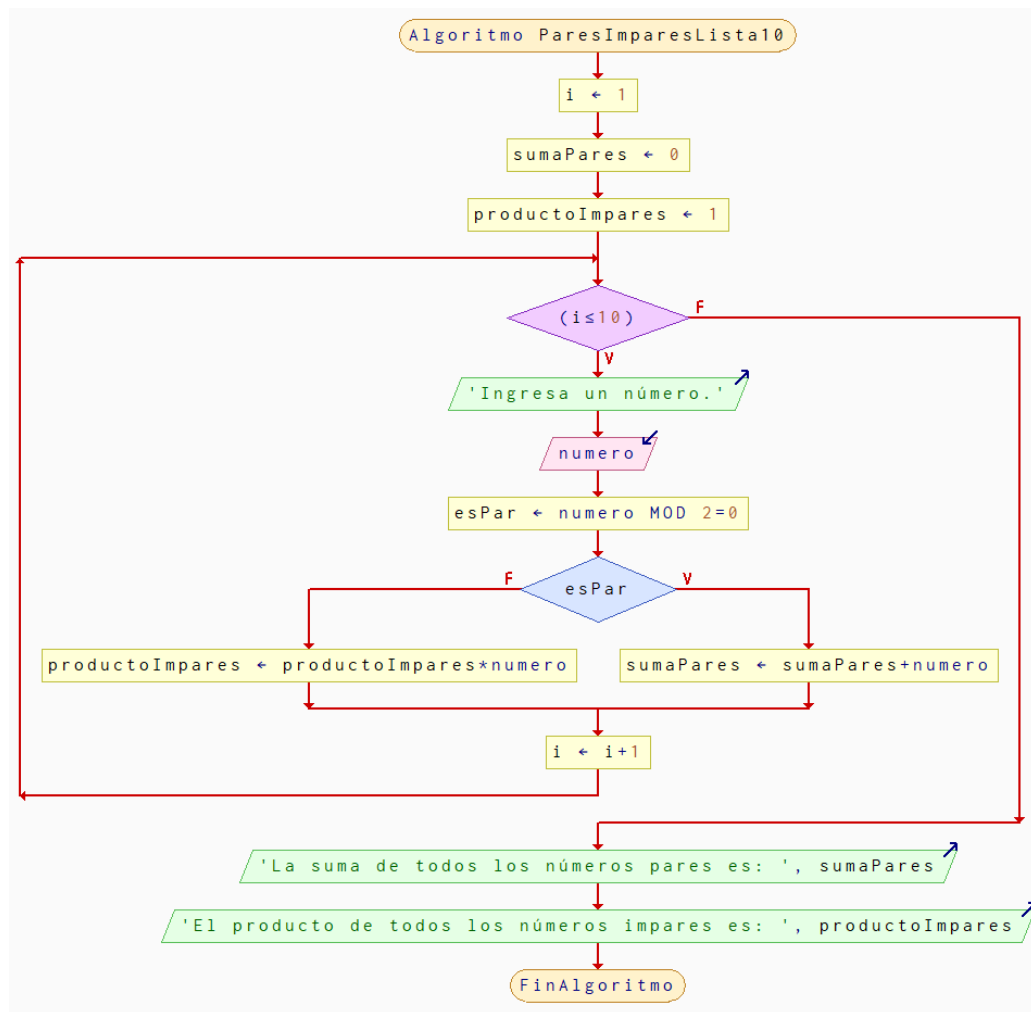
2.12. mientras pares impares lista10

Usando Mientras: Dada una lista de 10 números ingresados por el usuario, calcular y mostrar: a) La suma de todos los números pares. b) El producto de todos los números impares.

Pseudocódigo:

```
1  Algoritmo ParesImparesLista10
2      i <- 1
3      sumaPares <- 0
4      productoImpares <- 1
5      Mientras (i<=10) Hacer
6          Escribir 'Ingresa un número.'
7          Leer numero
8          esPar <- numero MOD 2=0
9          Si esPar Entonces
10             sumaPares <- sumaPares+numero
11         SiNo
12             productoImpares <- productoImpares*numero
13         FinSi
14         i <- i+1
15     FinMientras
16     Escribir 'La suma de todos los números pares es: ', sumaPares
17     Escribir 'El producto de todos los números impares es: ',
18         productoImpares
19 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

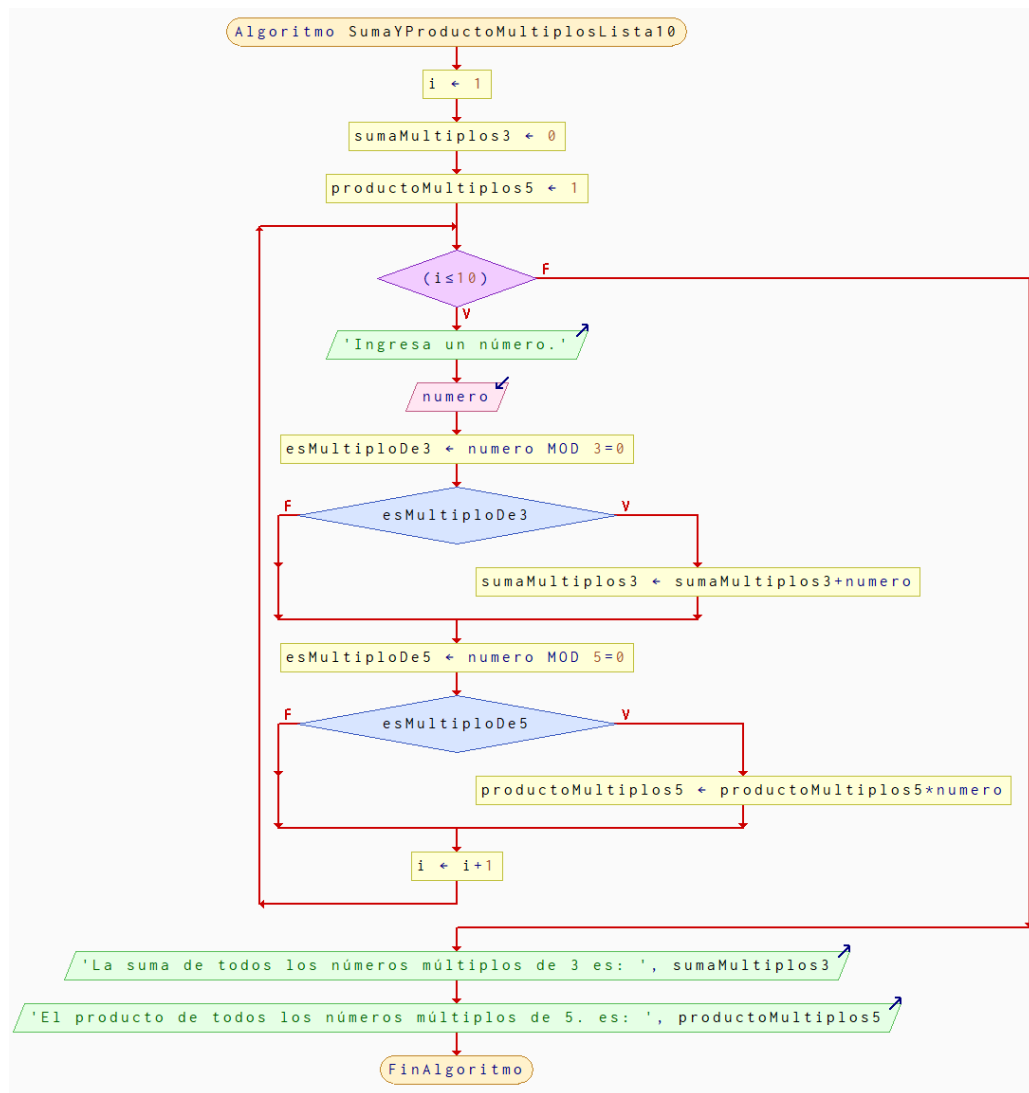
2.13. mientras multiplos de 3 y 5 lista10

Usando Mientras: Dada una lista de 10 números ingresados por el usuario, calcular y mostrar: a) La suma de todos los números múltiplos de 3. b) El producto de todos los números múltiplos de 5.

Pseudocódigo:

```
1  Algoritmo SumaYProductoMultiplosLista10
2      i <- 1
3      sumaMultiplos3 <- 0
4      productoMultiplos5 <- 1
5      Mientras (i<=10) Hacer
6          Escribir 'Ingresa un número.'
7          Leer numero
8          esMultiploDe3 <- numero MOD 3=0
9          Si esMultiploDe3 Entonces
10             sumaMultiplos3 <- sumaMultiplos3+numero
11         FinSi
12         esMultiploDe5 <- numero MOD 5=0
13         Si esMultiploDe5 Entonces
14             productoMultiplos5 <- productoMultiplos5*numero
15         FinSi
16         i <- i+1
17     FinMientras
18     Escribir 'La suma de todos los números múltiplos de 3 es: ',
19         sumaMultiplos3
20     Escribir 'El producto de todos los números múltiplos de 5.
21         es: ', productoMultiplos5
22 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

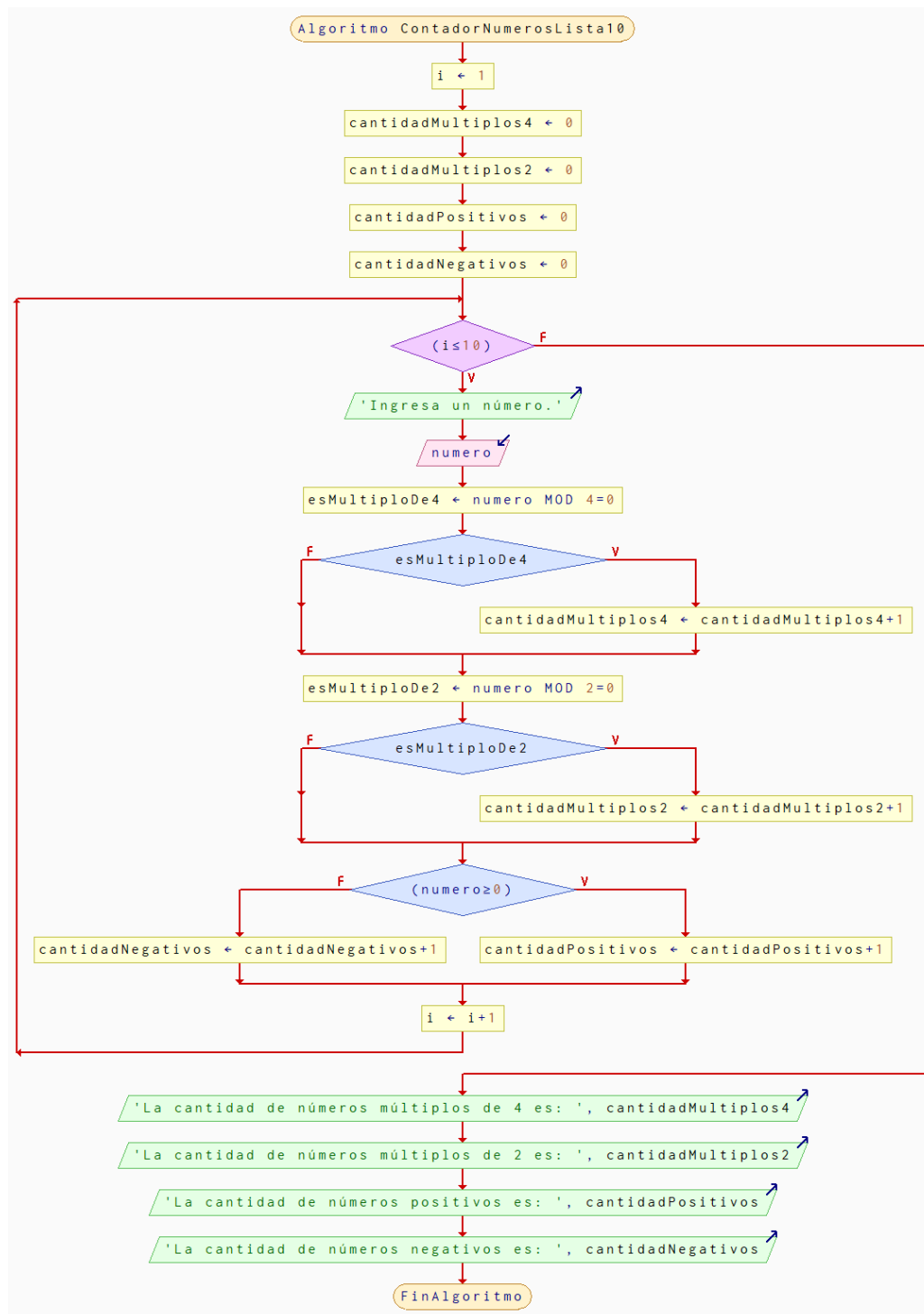
2.14. mientras contadores lista10

Usando Mientras: Dada una lista de 10 números ingresados por el usuario, calcular y mostrar: a) Cantidad de múltiplos de 4. b) Cantidad de múltiplos de 2. c) Cantidad de positivos. d) Cantidad de negativos.

Pseudocódigo:

```
1  Algoritmo ContadorNumerosLista10
2      i <- 1
3      cantidadMultiplos4 <- 0
4      cantidadMultiplos2 <- 0
5      cantidadPositivos <- 0
6      cantidadNegativos <- 0
7      Mientras (i<=10) Hacer
8          Escribir 'Ingresa un número.'
9          Leer numero
10         esMultiploDe4 <- numero MOD 4=0
11         Si esMultiploDe4 Entonces
12             cantidadMultiplos4 <- cantidadMultiplos4+1
13         FinSi
14         esMultiploDe2 <- numero MOD 2=0
15         Si esMultiploDe2 Entonces
16             cantidadMultiplos2 <- cantidadMultiplos2+1
17         FinSi
18         Si (numero>=0) Entonces
19             cantidadPositivos <- cantidadPositivos+1
20         SiNo
21             cantidadNegativos <- cantidadNegativos+1
22         FinSi
23         i <- i+1
24     FinMientras
25     Escribir 'La cantidad de números múltiplos de 4 es: ',
26         cantidadMultiplos4
27     Escribir 'La cantidad de números múltiplos de 2 es: ',
28         cantidadMultiplos2
29     Escribir 'La cantidad de números positivos es: ',
30         cantidadPositivos
31     Escribir 'La cantidad de números negativos es: ',
32         cantidadNegativos
33 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



↑ Volver al índice

Utilizando “Repetir-Hasta que”

3. Estructura Repetitiva Repetir-Hasta que

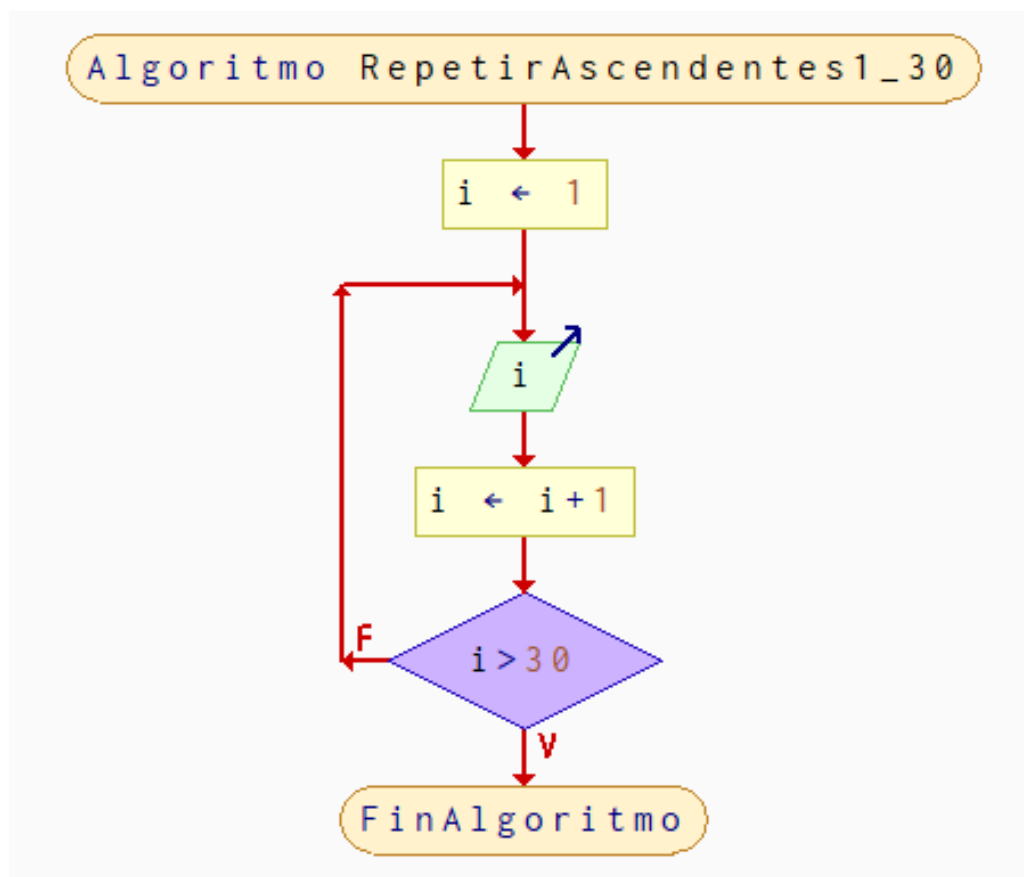
3.1. repetir ascendente 1 - 30

Usando Repetir-Hasta que: Mostrar los números del 1 al 30 en forma ascendente.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo RepetirAscendentes1_30
2   i <- 1
3   Repetir
4     Escribir i
5     i <- i+1
6   Hasta Que i>30
7 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

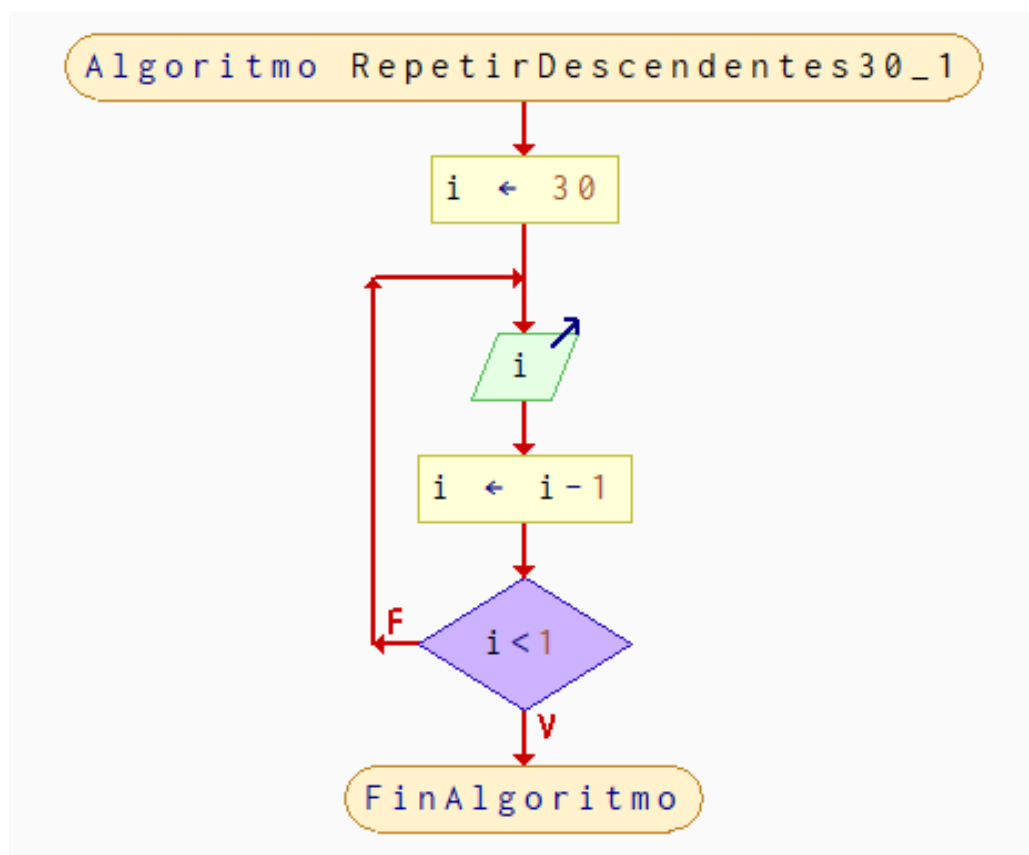
3.2. repetir descendente 30 - 1

Usando Repetir-Hasta que: Mostrar los números del 30 al 1 en forma descendente.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo RepetirDescendentes30_1
2   i <- 30
3   Repetir
4     Escribir i
5     i <- i-1
6   Hasta Que i<1
7 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

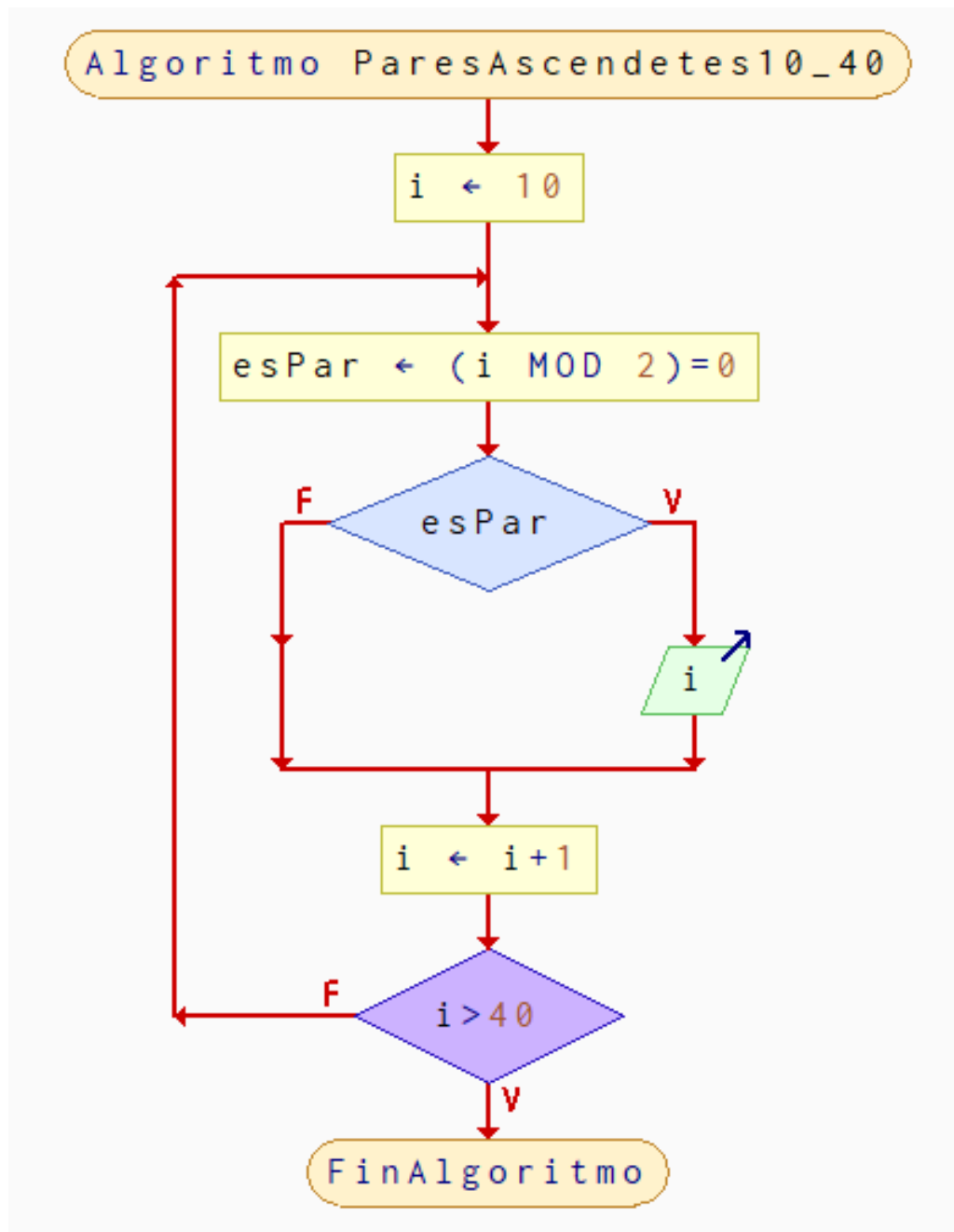
3.3. repetir pares 10 - 40

Usando Repetir-Hasta que: Mostrar los números pares entre 10 y 40 en forma ascendente.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo ParesAscendentes10_40
2   i <- 10
3   Repetir
4       esPar <- (i MOD 2)=0
5       Si esPar Entonces
6           Escribir i
7       FinSi
8       i <- i+1
9   Hasta Que i>40
10 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



↑ Volver al índice

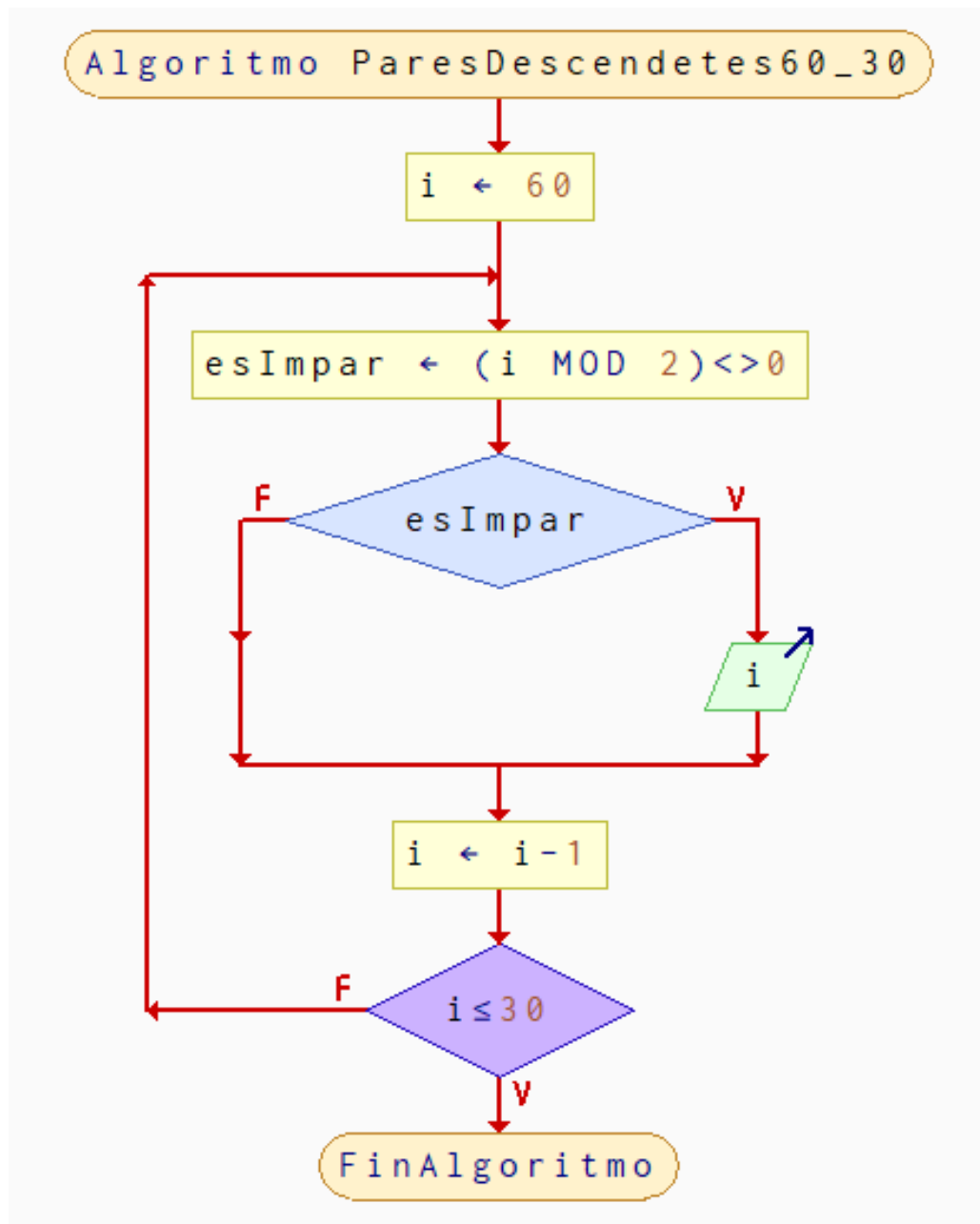
3.4. repetir impares 60 - 30

Usando Repetir-Hasta que: Mostrar los números impares del 60 al 30 en forma descendente.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo ParesDescendetes60_30
2   i <- 60
3   Repetir
4     esImpar <- (i MOD 2) <> 0
5     Si esImpar Entonces
6       Escribir i
7     FinSi
8     i <- i-1
9   Hasta Que i <= 30
10 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



↑ Volver al índice

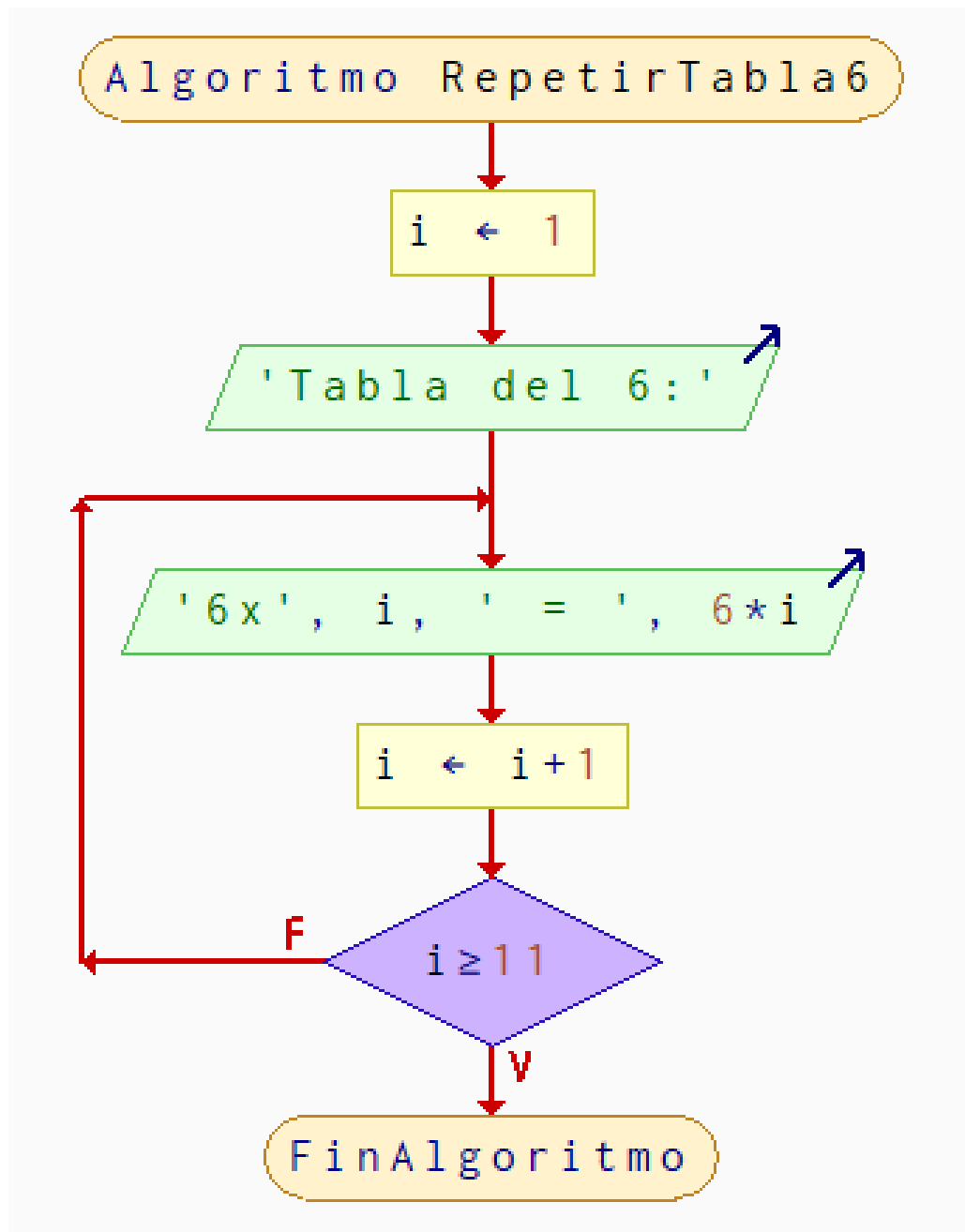
3.5. repetir tabla 6

Usando Repetir-Hasta que: Mostrar la tabla de multiplicar del 6 (Ej. $6 \times 1 = 6$; $6 \times 2 = 12$; $6 \times 3 = 18$, etc.)

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo RepetirTabla6
2   i <- 1
3   Escribir 'Tabla del 6:'
4   Repetir
5     Escribir '6x', i, ' = ', 6*i
6     i <- i+1
7   Hasta Que i>=11
8 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



↑ Volver al índice

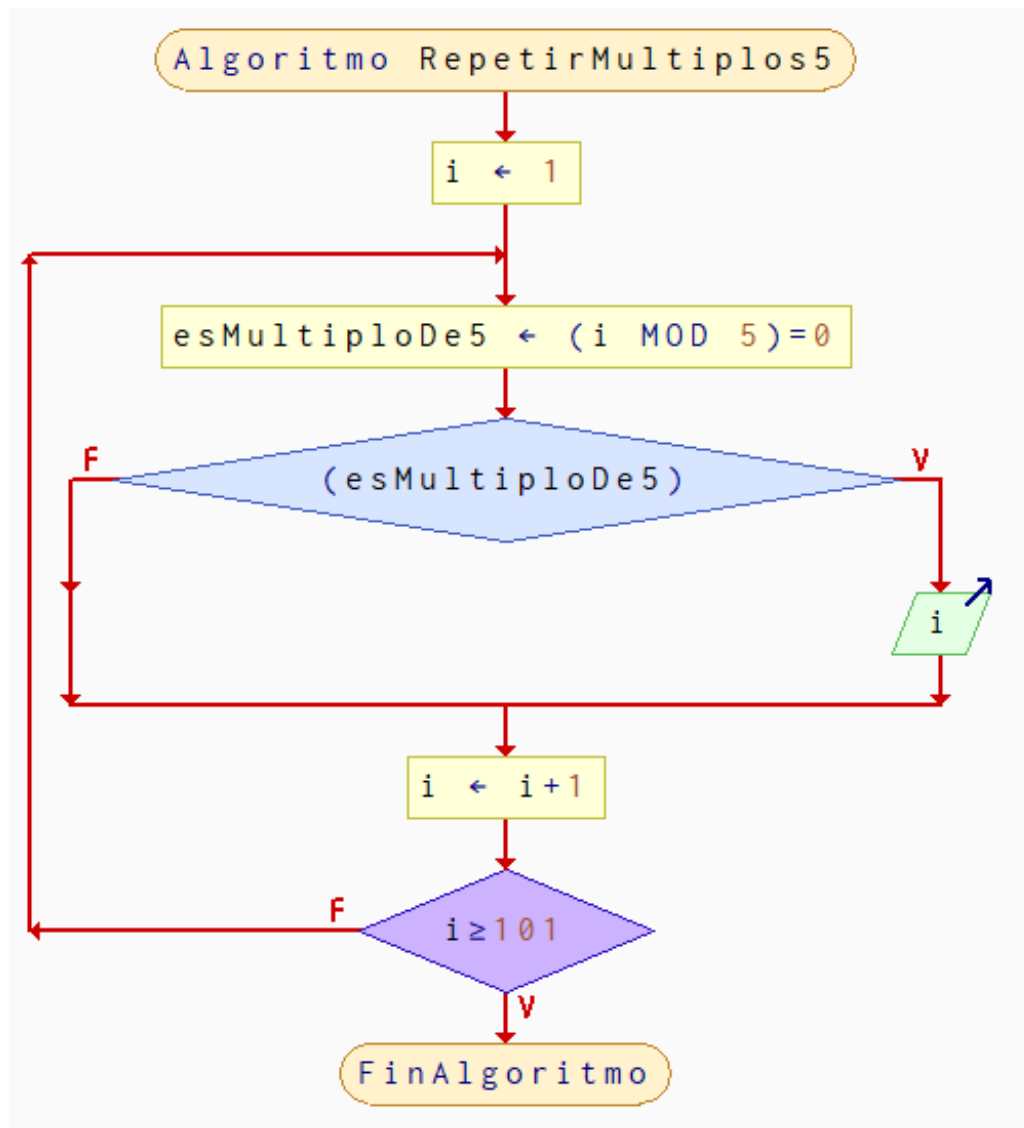
3.6. repetir multiplos 5

Usando Repetir-Hasta que: Mostrar los múltiplos de 5 desde el 1 al 100. (usar mod)

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo RepetirMultiplos5
2   i <- 1
3   Repetir
4       esMultiploDe5 <- (i MOD 5)=0
5       Si (esMultiploDe5) Entonces
6           Escribir i
7       FinSi
8       i <- i+1
9   Hasta Que i>=101
10 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



↑ Volver al índice

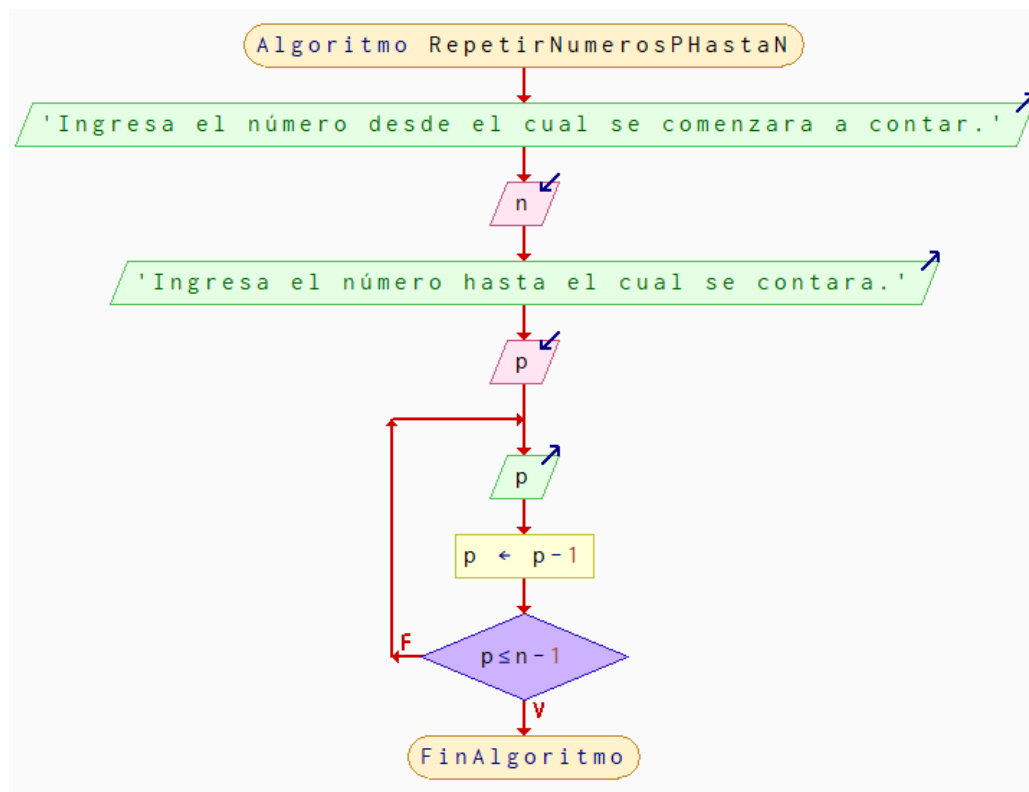
3.7. repetir numeros p hasta n

Usando Repetir-Hasta que: Desde un número N y otro P ingresados por el usuario, mostrar todos los números desde P hasta N. (suponer que P es mayor que N)

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo RepetirNumerosPHastaN
2   Escribir 'Ingresa el número desde el cual se comenzara a
   contar.'
3   Leer n
4   Escribir 'Ingresa el número hasta el cual se contara.'
5   Leer p
6   Repetir
7     Escribir p
8     p <- p-1
9   Hasta Que p<=n-1
10 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

Utilizando “Para”

4. Estructura Repetitiva Para

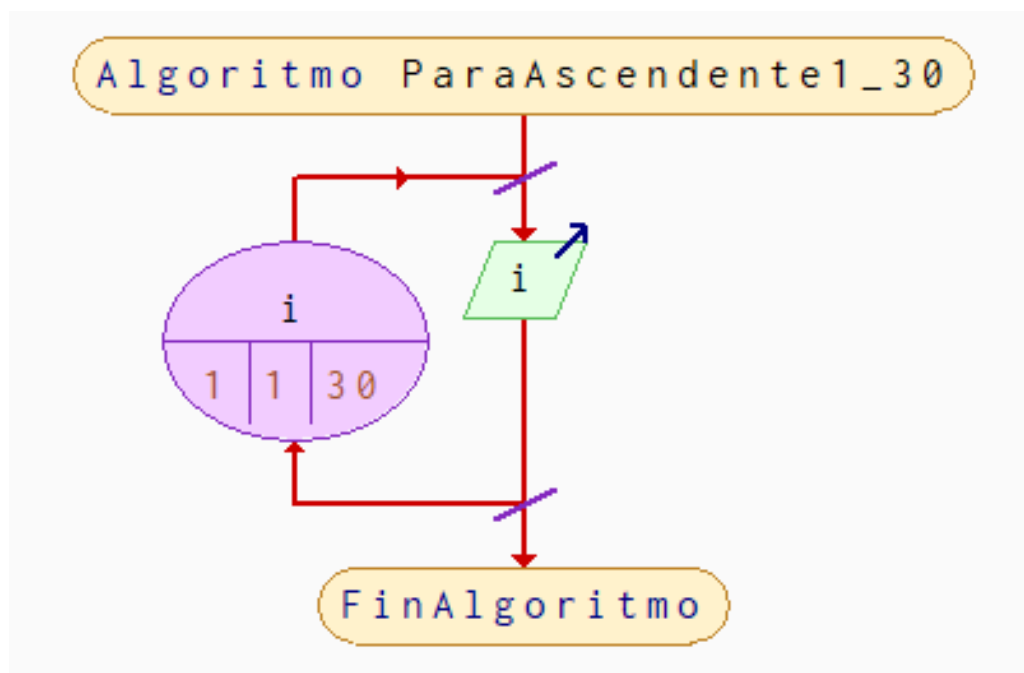
4.1. para ascendente 1 - 30

Usando Para: Mostrar los números del 1 al 30 en forma ascendente.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo ParaAscendente1_30
2   Para i<-1 Hasta 30 Con Paso 1 Hacer
3     Escribir i
4   FinPara
5 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

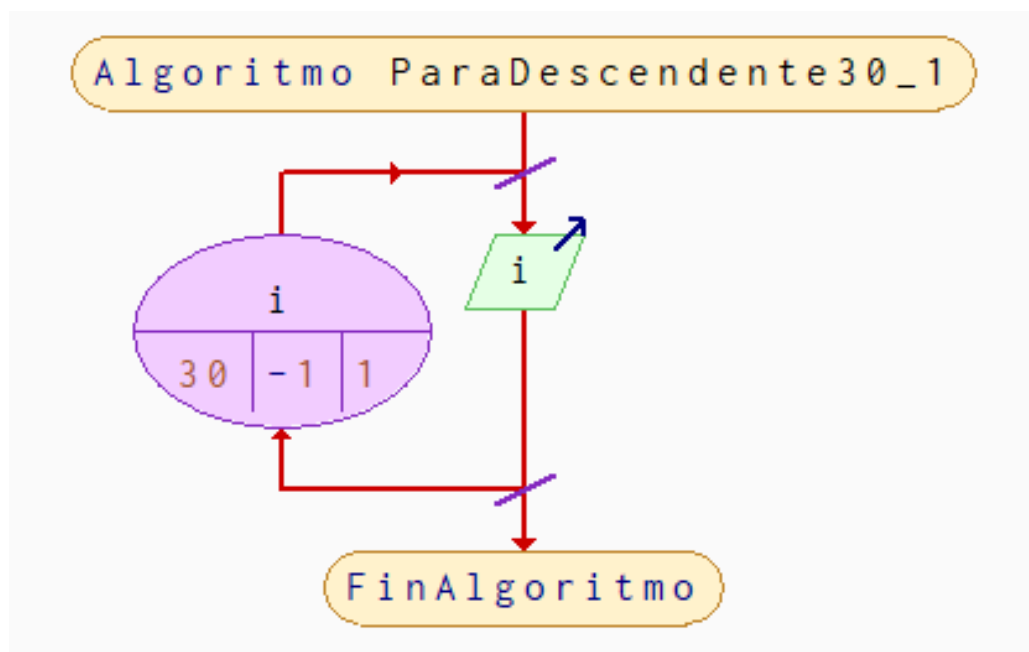
4.2. para descendente 30 - 1

Usando Para: Mostrar los números del 30 al 1 en forma descendente.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo ParaDescendente30_1
2   Para i<-30 Hasta 1 Con Paso -1 Hacer
3     Escribir i
4   FinPara
5 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



↑ Volver al índice

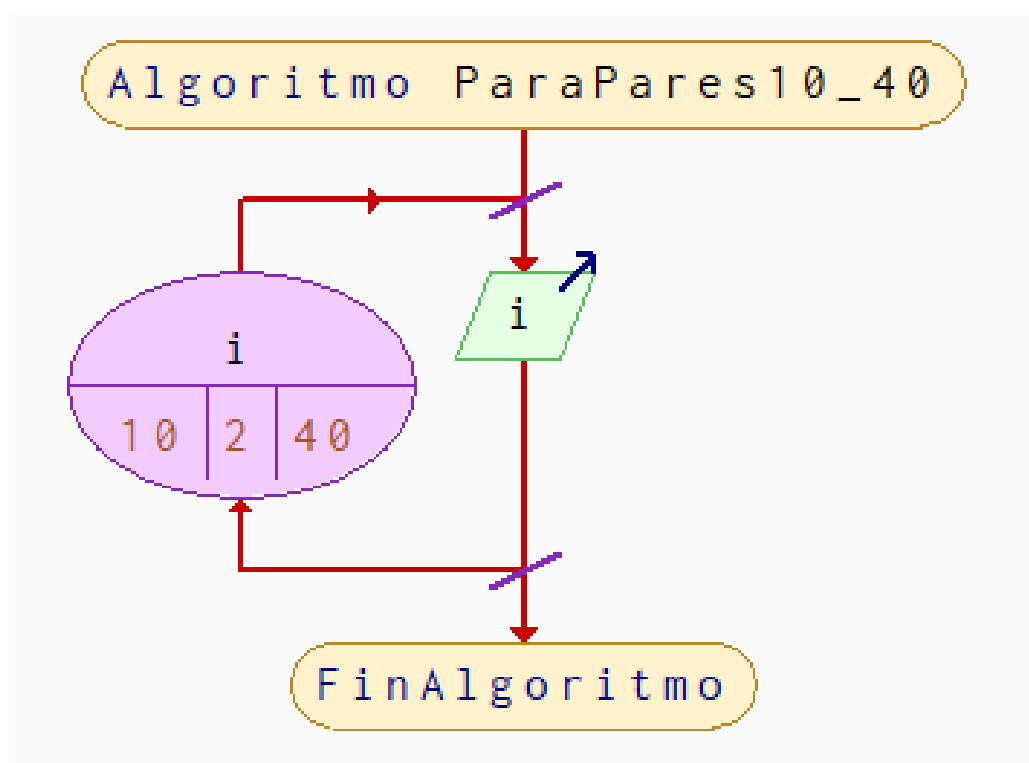
4.3. para pares 10 - 40

Usando Para: Mostrar los números pares entre 10 y 40 en forma ascendente.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo ParaPares10_40
2   Para i<-10 Hasta 40 Con Paso 2 Hacer
3     Escribir i
4   FinPara
5 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



↑ Volver al índice

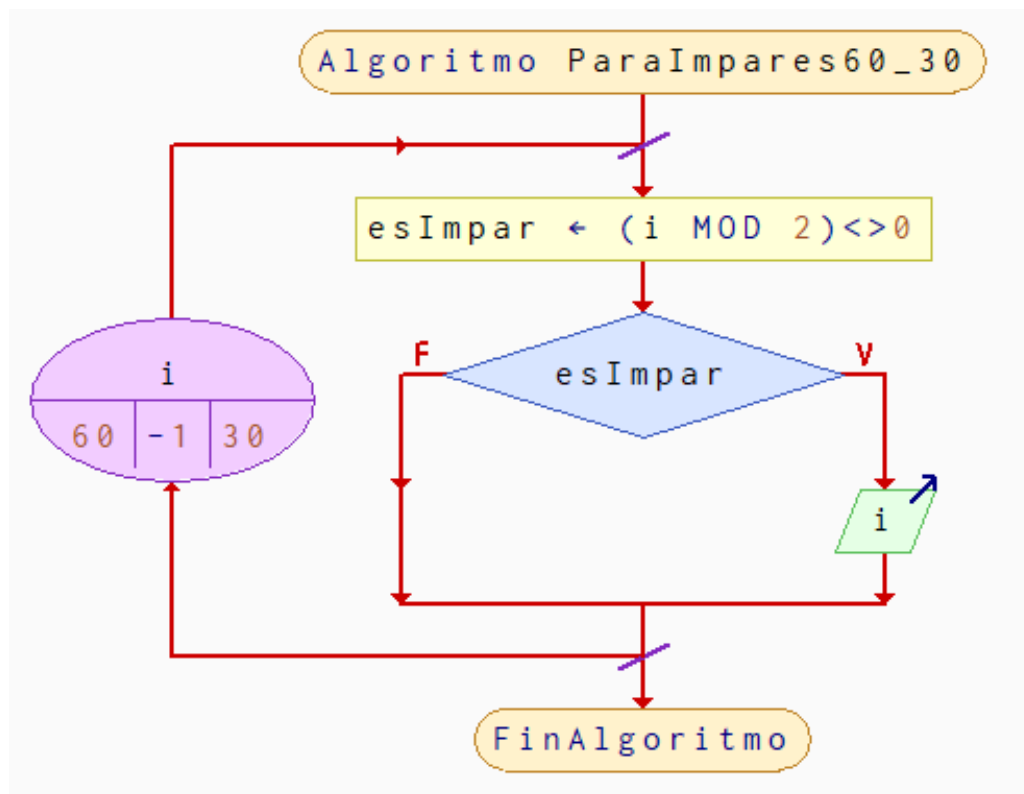
4.4. para impares 60 - 30

Usando Para: Mostrar los números impares del 60 al 30 en forma descendente.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo ParaImpares60_30
2   Para i<-60 Hasta 30 Con Paso -1 Hacer
3     esImpar <- (i MOD 2)<>0
4     Si esImpar Entonces
5       Escribir i
6     FinSi
7   FinPara
8 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



↑ Volver al índice

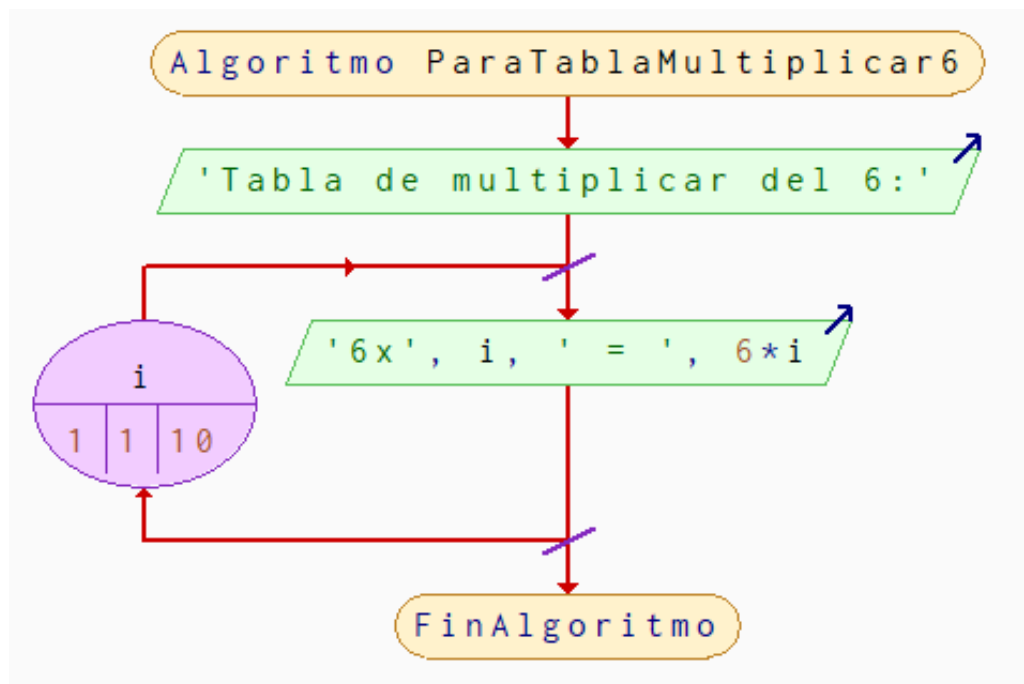
4.5. para tabla 6

Usando Para: Mostrar la tabla de multiplicar del 6 (Ej. $6 \times 1 = 6$; $6 \times 2 = 12$; $6 \times 3 = 18$, etc.)

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo ParaTablaMultiplicar6
2   Escribir 'Tabla de multiplicar del 6:'
3   Para i<-1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
4     Escribir '6x', i, ' = ', 6*i
5   FinPara
6 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



↑ Volver al índice

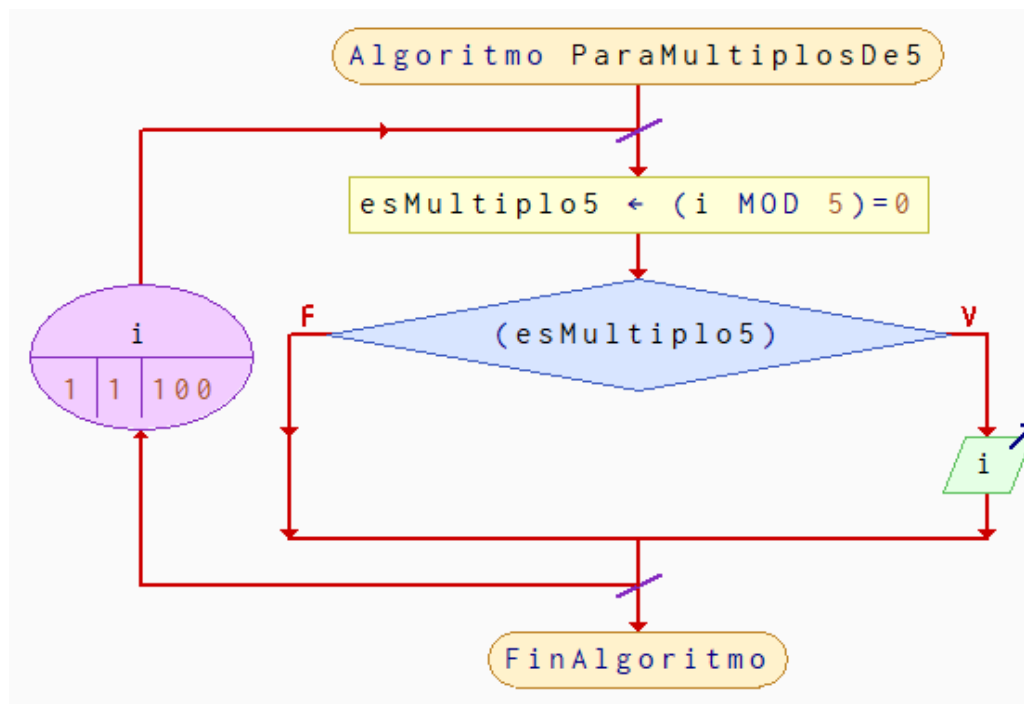
4.6. para múltiplos 5

Usando Para: Mostrar los múltiplos de 5 desde el 1 al 100. (usar mod)

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo ParaMúltiplosDe5
2   Para i<-1 Hasta 100 Con Paso 1 Hacer
3     esMúltiplo5 <- (i MOD 5)=0
4     Si (esMúltiplo5) Entonces
5       Escribir i
6     FinSi
7   FinPara
8 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



↑ Volver al índice

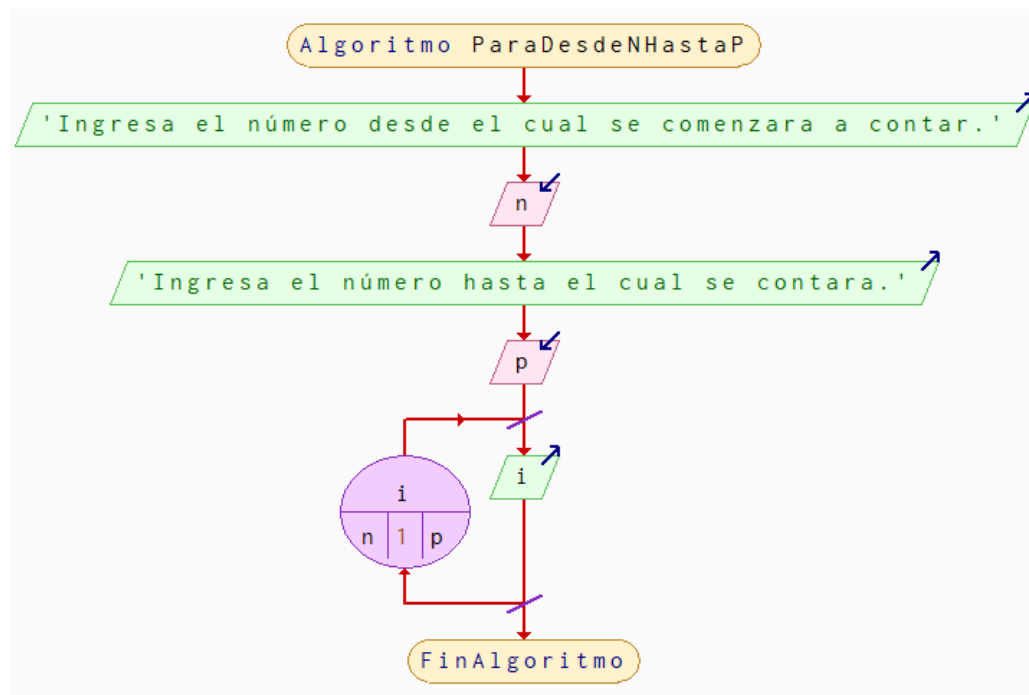
4.7. para numeros n hasta p

Usando Para: Desde un número N y otro P ingresados por el usuario, mostrar todos los números desde N hasta P. (suponer que P es mayor que N)

Pseudocódigo:

```
1  Algoritmo ParaDesdeNHastaP
2      Escribir 'Ingresa el número desde el cual se comenzara a
        contar.'
3      Leer n
4      Escribir 'Ingresa el número hasta el cual se contara.'
5      Leer p
6      Para i<-n Hasta p Con Paso 1 Hacer
7          Escribir i
8      FinPara
9  FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

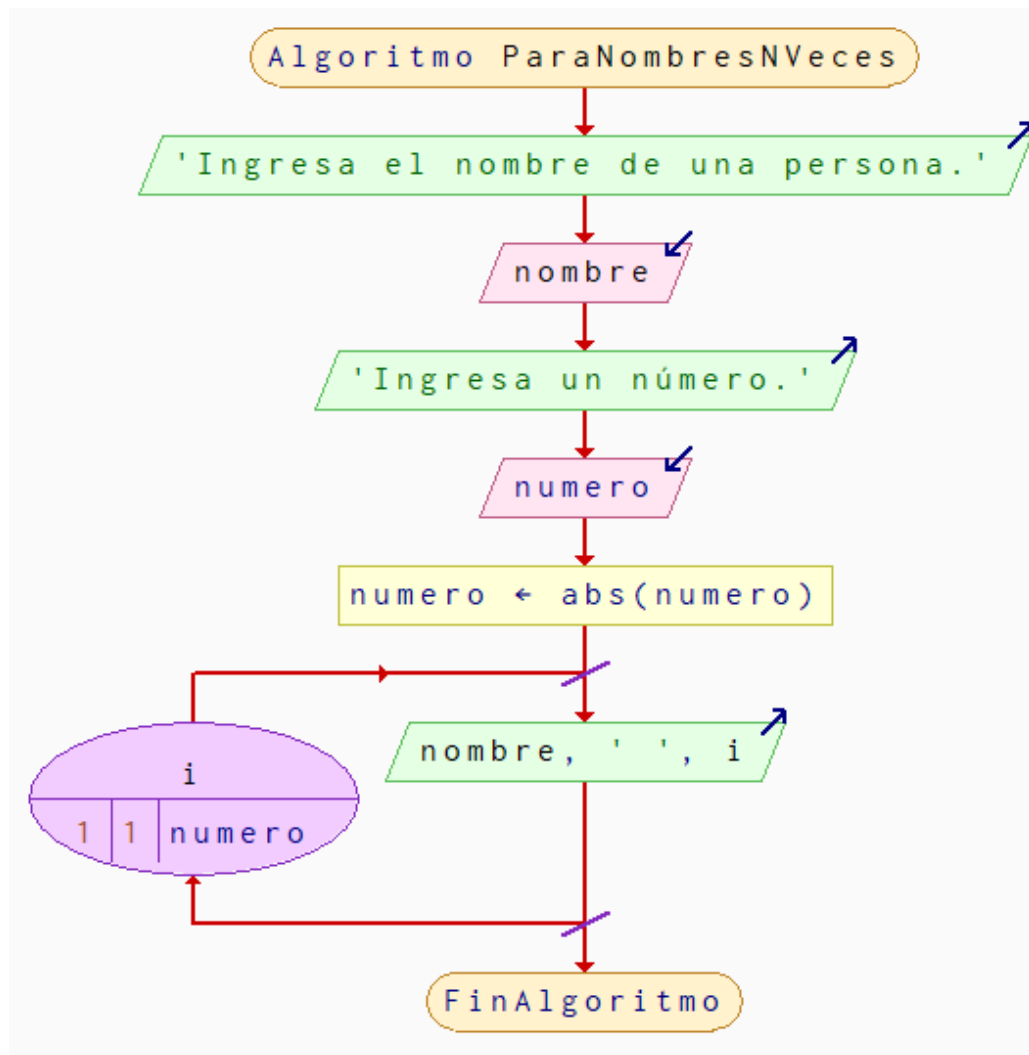
4.8. para nombre n veces

Usando Para: Dado el nombre de una persona y un número N ingresados por el usuario, mostrarlo N veces seguidas, tanto el nombre como su repetición. Por Ej: Ana 1, Ana 2, Ana 3.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo ParaNombresNVeces
2   Escribir 'Ingresa el nombre de una persona.'
3   Leer nombre
4   Escribir 'Ingresa un número.'
5   Leer numero
6   numero <- abs(numero)
7   Para i<-1 Hasta numero Con Paso 1 Hacer
8       Escribir nombre, ' ', i
9   FinPara
10 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



↑ Volver al índice

4.9. para todas las tablas 1 - 10

Usando Para: Mostrar todas las tablas de multiplicar del 1 al 10, con un subtítulo entre cada tabla separando las mismas.

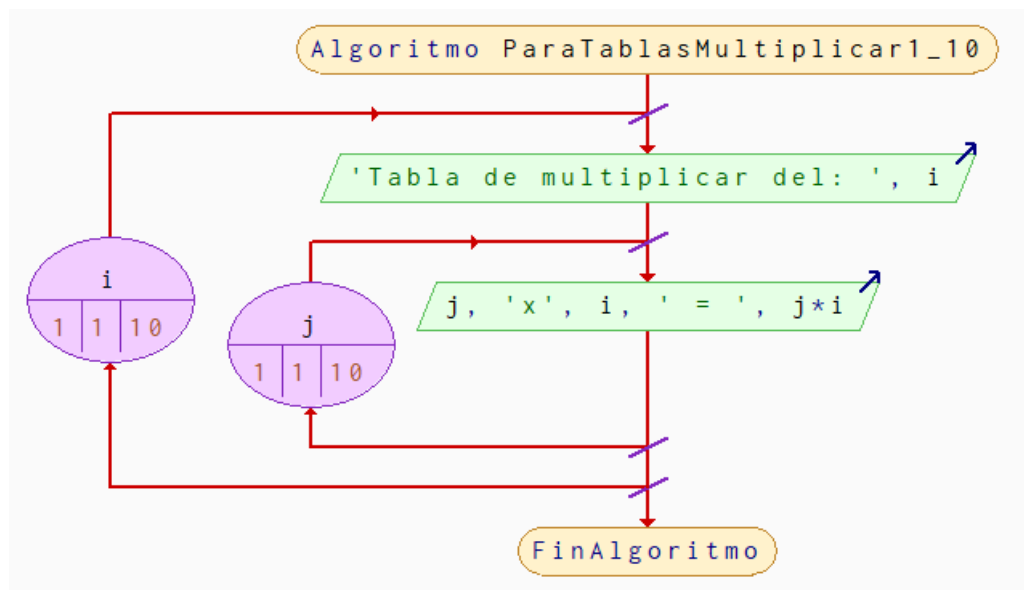
Pseudocódigo:

```

1 Algoritmo ParaTablasMultiplicar1_10
2   Para i<-1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
3     Escribir 'Tabla de multiplicar del: ', i
4     Para j<-1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
5       Escribir j, 'x', i, ' = ', j*i
6     FinPara
7   FinPara
8 FinAlgoritmo

```

Diagrama de flujo:



↑ Volver al índice

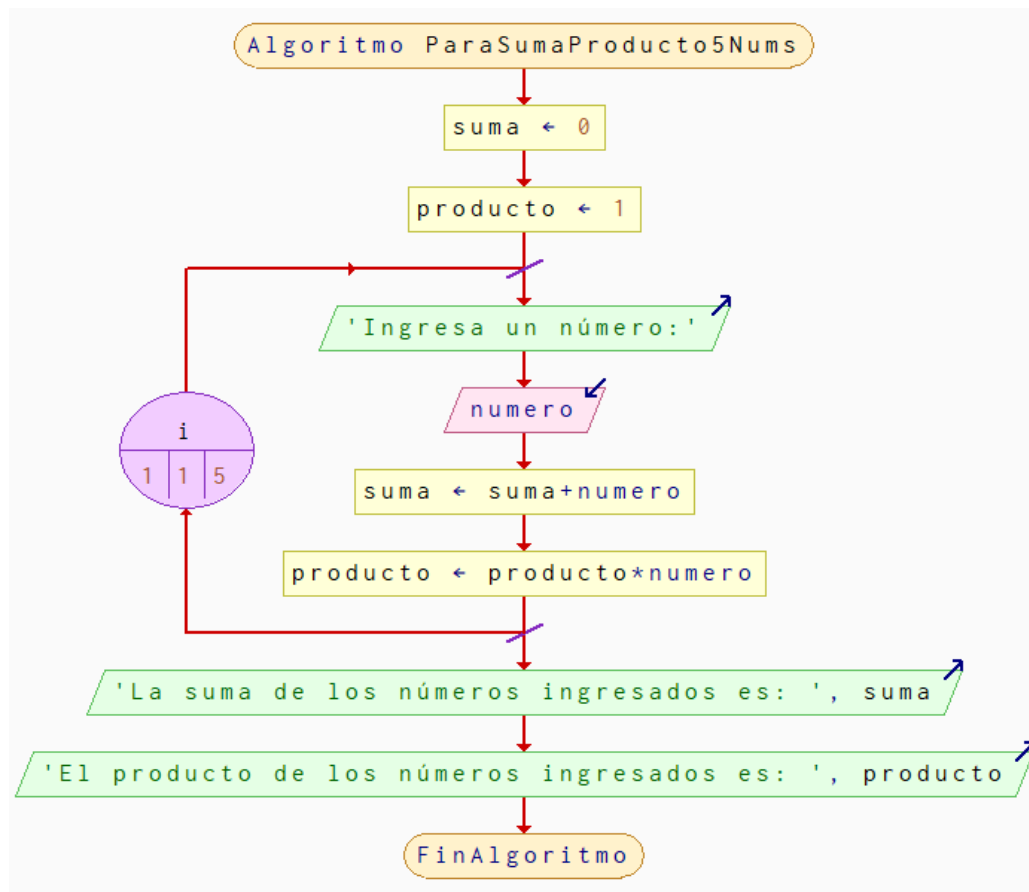
4.10. para suma producto 5nums

Usando Para: Solicitar 5 números al usuario. Luego mostrar: la suma total de todos los números y el producto de todos los números.

Pseudocódigo:

```
1  Algoritmo ParaSumaProducto5Nums
2      suma <- 0
3      producto <- 1
4      Para i<-1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer
5          Escribir 'Ingresa un número:'
6          Leer numero
7          suma <- suma+numero
8          producto <- producto*numero
9      FinPara
10     Escribir 'La suma de los números ingresados es: ', suma
11     Escribir 'El producto de los números ingresados es: ',
        producto
12 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



↑ Volver al índice

4.11. para promedio edades curso

Usando Para: Dada la cantidad de alumnos de un curso ingresada por el usuario, solicitar todas las edades y mostrar el promedio general de edad del curso.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo ParaPromedioEdadesCurso
2   Escribir 'Ingresa la cantidad de alumnos del curso. (numero
   > 0)'
```

3 Repetir

4 Leer cantidadAlumnos

5 Si (cantidadAlumnos < 1) Entonces

6 Escribir 'La cantidad no puede ser negativa o 0.'

7 FinSi

8 Hasta Que cantidadAlumnos >= 1

9 Para i <- 1 Hasta cantidadAlumnos Con Paso 1 Hacer

10 Escribir 'Ingresa la edad del alumno:'

11 Repetir

12 Leer edadAlumno

13 Si (edadAlumno < 1) Entonces

14 Escribir 'La edad del alumno no puede ser

 negativa o 0.'

15 FinSi

16 Hasta Que edadAlumno >= 1

17 sumaEdades <- sumaEdades + edadAlumno

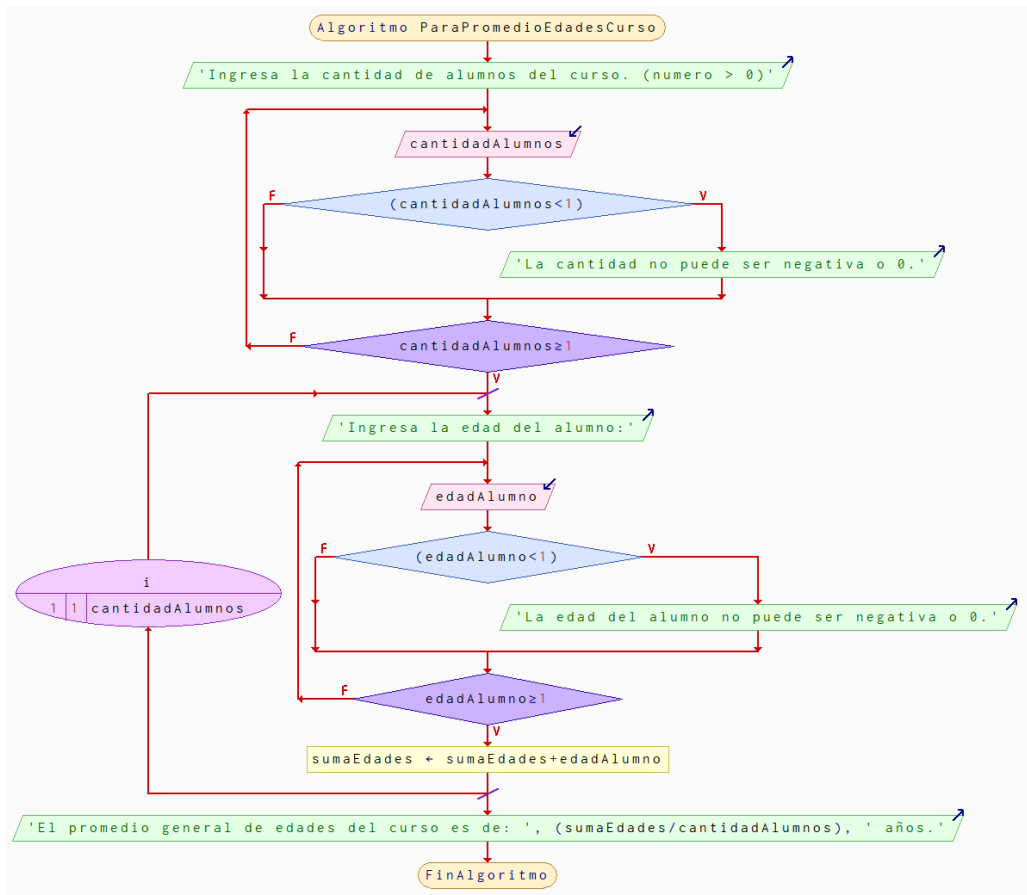
18 FinPara

19 Escribir 'El promedio general de edades del curso es de: ',

 (sumaEdades / cantidadAlumnos), ' años.'

20 FinAlgoritmo

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

4.12. para pares impares lista10

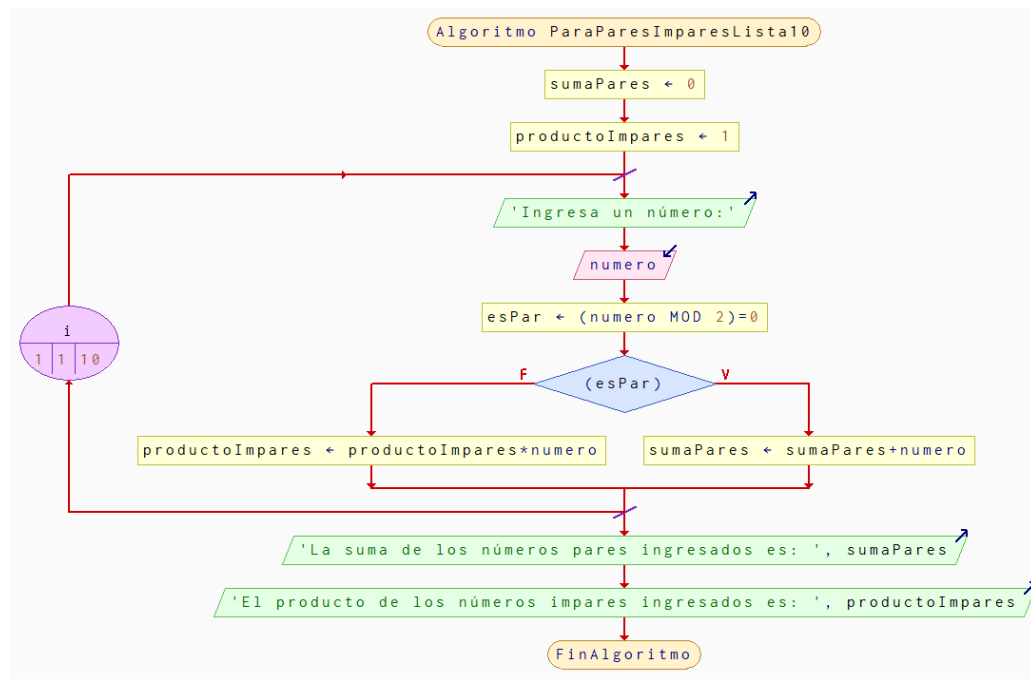
Usando Para: Dada una lista de 10 números ingresados por el usuario, calcular y mostrar:

- a) La suma de todos los números pares.
- b) El producto de todos los números impares.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo ParaParesImparesLista10
2   sumaPares <- 0
3   productoImpares <- 1
4   Para i<-1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
5       Escribir 'Ingresa un número:'
6       Leer numero
7       esPar <- (numero MOD 2)=0
8       Si (esPar) Entonces
9           sumaPares <- sumaPares+numero
10      SiNo
11          productoImpares <- productoImpares*numero
12      FinSi
13  FinPara
14  Escribir 'La suma de los números pares ingresados es: ',
15      sumaPares
16  Escribir 'El producto de los números impares ingresados es:
17      ', productoImpares
18 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



↑ Volver al índice

4.13. para contadores lista10

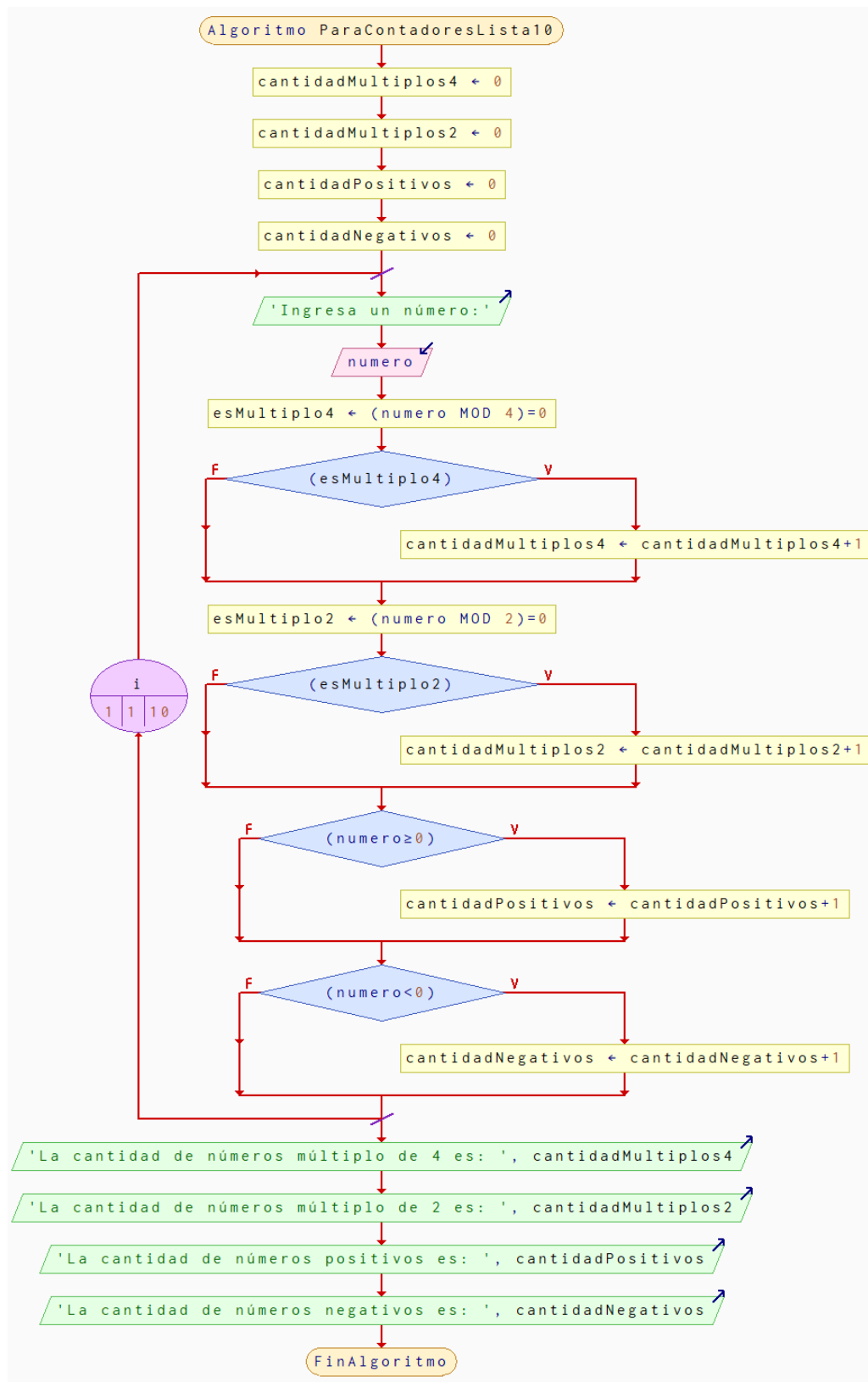
Usando Para: Dada una lista de 10 números ingresados por el usuario, calcular y mostrar:

- a) Cantidad de múltiplos de 4.
- b) Cantidad de múltiplos de 2.
- c) Cantidad de positivos.
- d) Cantidad de negativos.

Pseudocódigo:

```
1 Algoritmo ParaContadoresLista10
2   cantidadMultiplos4 <- 0
3   cantidadMultiplos2 <- 0
4   cantidadPositivos <- 0
5   cantidadNegativos <- 0
6   Para i<-1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
7     Escribir 'Ingresa un número:'
8     Leer numero
9     esMultiplo4 <- (numero MOD 4)=0
10    Si (esMultiplo4) Entonces
11      cantidadMultiplos4 <- cantidadMultiplos4+1
12    FinSi
13    esMultiplo2 <- (numero MOD 2)=0
14    Si (esMultiplo2) Entonces
15      cantidadMultiplos2 <- cantidadMultiplos2+1
16    FinSi
17    Si (numero >= 0) Entonces
18      cantidadPositivos <- cantidadPositivos+1
19    FinSi
20    Si (numero < 0) Entonces
21      cantidadNegativos <- cantidadNegativos+1
22    FinSi
23  FinPara
24  Escribir 'La cantidad de números múltiplo de 4 es: ',
    cantidadMultiplos4
25  Escribir 'La cantidad de números múltiplo de 2 es: ',
    cantidadMultiplos2
26  Escribir 'La cantidad de números positivos es: ',
    cantidadPositivos
27  Escribir 'La cantidad de números negativos es: ',
    cantidadNegativos
28 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



[↑ Volver al índice](#)

4.14. para promedios lista10

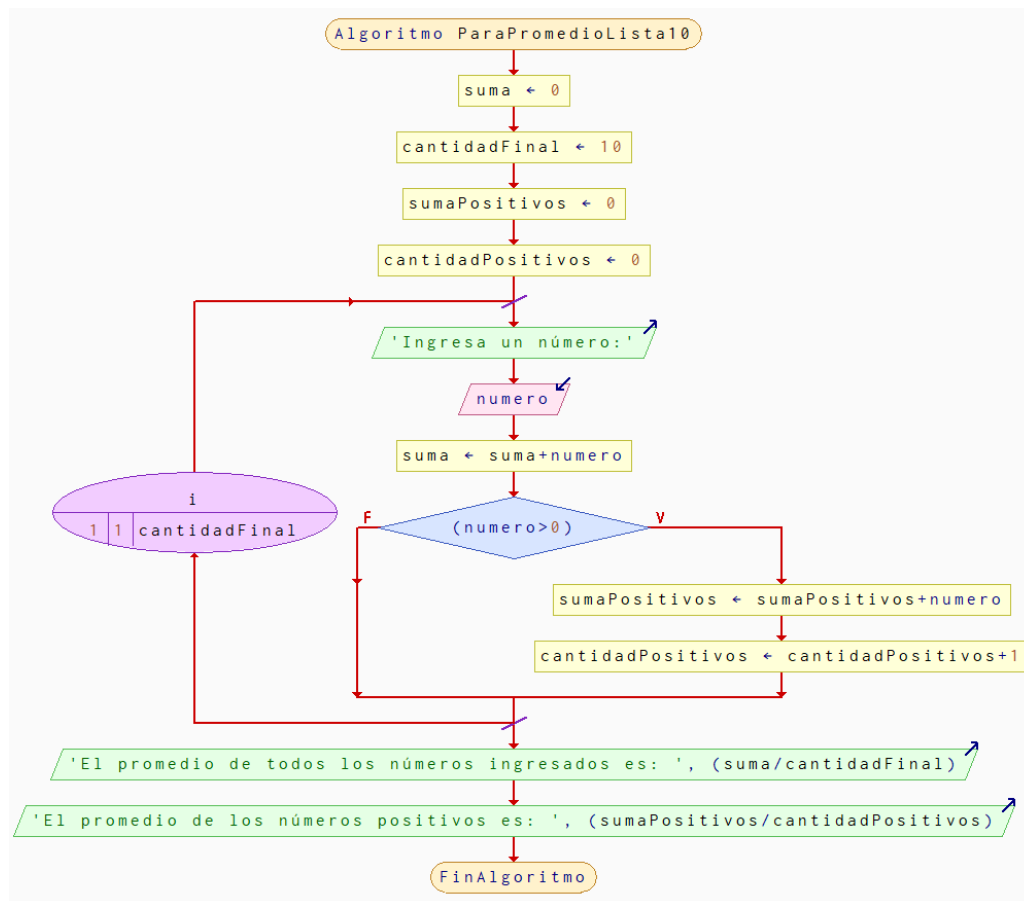
Usando Para: Dada una lista de 10 números ingresados por el usuario, calcular y mostrar:

- a) El promedio de todos los números ingresados.
- b) El promedio de los números positivos.

Pseudocódigo:

```
1  Algoritmo ParaPromedioLista10
2      suma <- 0
3      cantidadFinal <- 10
4      sumaPositivos <- 0
5      cantidadPositivos <- 0
6      Para i<-1 Hasta cantidadFinal Con Paso 1 Hacer
7          Escribir 'Ingresa un número:'
8          Leer numero
9          suma <- suma+numero
10         Si (numero>0) Entonces
11             sumaPositivos <- sumaPositivos+numero
12             cantidadPositivos <- cantidadPositivos+1
13         FinSi
14     FinPara
15     Escribir 'El promedio de todos los números ingresados es: ',
        (suma/cantidadFinal)
16     Escribir 'El promedio de los números positivos es: ',
        (sumaPositivos/cantidadPositivos)
17 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



↑ Volver al índice